Vibrometria óptica aplicada para medição de vibrações em testes dinâmicos de bancada

Vinicius Andrade Trento[1] e Prof. Helio Emmendoerfer Junior[2]

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Engenharia Mecânica
vinicius.trento@pucpr.br helio.emmendoerfer@pucpr.br

Resumo

Este trabalho desenvolve e valida um sistema de vibrometria óptica de baixo custo para medição sem contato de vibrações em ensaios de bancada, baseado em vídeo de *smartphone* em câmera lenta (1080p a 240 quadros por segundo) e em estimativa de movimento por fase com filtros de Gabor. O processamento foi implementado em Python, como biblioteca e como aplicativo de apoio ao ensaio, que integra planejamento, rastreamento, sincronização com um acelerômetro e geração de tabelas e figuras. Em vídeos sintéticos de movimento conhecido, o sistema recuperou a frequência com erro inferior a 0,1 %, a amplitude com erro inferior a 1 % e o atraso entre vídeo e acelerômetro com erro inferior a 0,1 ms. Na bancada, uma barra de alumínio 6351-T6 articulada em um mancal e suspensa por mola foi ensaiada em vibração livre, com duas rigidezes de mola, e comparada a um acelerômetro piezoelétrico e a um modelo de Euler-Bernoulli por elementos finitos. A frequência natural medida pelo vídeo diferiu em 0,2 % em média (no máximo 0,4 %) da medida pelo acelerômetro na mesma tomada e em 1,8 % e 7,3 % da prevista pelo modelo para as duas molas, com repetibilidade melhor que 0,15 % entre três tomadas; o amortecimento concordou com o do acelerômetro e a razão de amplitudes entre dois pontos da barra concordou com a forma modal prevista dentro de 1 % na média das tomadas. O aparelho descartou cerca de 14 % dos quadros em câmera lenta, o que foi corrigido usando o instante real de cada quadro. Os resultados mostram que um *smartphone*, com as limitações de obturador de rolagem e de taxa de quadros quantificadas, é suficiente para identificar frequências naturais, amortecimento e formas modais de baixa frequência sem acrescentar massa à estrutura.

Palavras-Chave*: vibrometria óptica; visão computacional; estimativa de movimento por fase; smartphone; análise modal.*

Abstract

This work develops and validates a low-cost optical vibrometry system for non-contact vibration measurement in bench tests, based on slow-motion smartphone video (1080p at 240 frames per second) and phase-based motion estimation with Gabor filters. The processing was implemented in Python, as a library and as a test-support application that integrates planning, tracking, synchronisation with an accelerometer and the generation of tables and figures. On synthetic videos with known motion, the system recovered frequency within 0.1 %, amplitude within 1 % and the video–accelerometer delay within 0.1 ms. On the test bench, an aluminium 6351-T6 bar pinned at a bearing and supported by a spring was tested in free vibration, with two spring stiffnesses, and compared with a piezoelectric accelerometer and with a finite-element Euler-Bernoulli model. The natural frequency measured from video differed by 0.2 % on average (at most 0.4 %) from the accelerometer in the same run and by 1.8 % and 7.3 % from the model for the two springs, with repeatability better than 0.15 % over three runs; damping agreed with the accelerometer and the amplitude ratio between two points of the bar matched the predicted mode shape within 1 % on average. The phone dropped about 14 % of the slow-motion frames, which was corrected by using the actual time stamp of every frame. The results show that a smartphone, with its rolling-shutter and frame-rate limitations quantified, is sufficient to identify low-frequency natural frequencies, damping and mode shapes without adding mass to the structure.

Keywords*: optical vibrometry; computer vision; phase-based motion estimation; smartphone; modal analysis.*

1. INTRODUÇÃO

Os acelerômetros são os dispositivos mais difundidos para a medição de vibrações nos setores automotivo, aeroespacial e industrial [1]. Eles operam através da detecção de forças estáticas contínuas ou de vibrações e movimentos dinâmicos, sendo capazes de capturar fenômenos que variam desde impactos e oscilações comuns até eventos sísmicos. Dependendo do tipo de elemento sensível utilizado, esses sensores são classificados em piezorresistivos, capacitivos, piezoelétricos ou ressonantes [2]. A Figura 1 apresenta um esquema representativo de um acelerômetro de compressão piezoelétrico, um dos tipos mais comuns utilizados em aplicações industriais para medição de altas frequências.

Contudo, uma vez que é necessário fazer a montagem física dos sensores nas peças, limitações físicas e de acesso podem restringir ou impedir sua utilização em certos casos. Alguns exemplos de aplicações críticas incluem:

- Monitoramento de vibrações em pás de rotores.
- Medição de vibrações em componentes muito leves ou frágeis.
- Componentes que trabalham em altas temperaturas.

Para contornar as limitações de instrumentação física, técnicas de vibrometria óptica têm sido cada vez mais utilizadas para a medição sem contato [4]. Essas técnicas permitem a obtenção de informações sobre o comportamento dinâmico de estruturas sem o acréscimo indesejado de massa (*mass loading*), o que é particularmente vantajoso em sistemas sensíveis. Uma das técnicas ópticas consagradas é a vibrometria por Laser Doppler (LDV) apresentada na Figura 2. No entanto, apesar de sua alta fidelidade e precisão [5], sistemas LDV industriais apresen-

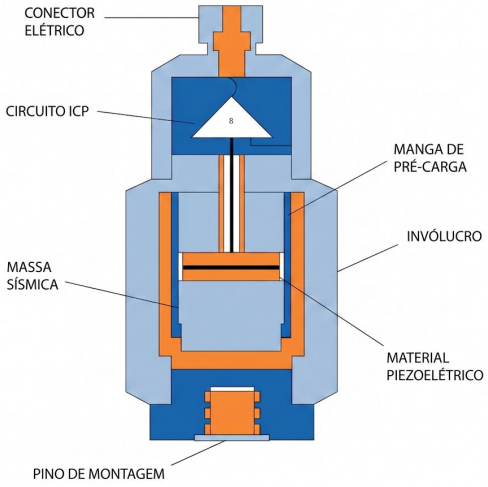


Figura 1: Acelerômetro de compressão piezoelétrico da Dewesoft. Fonte: [3].

tam custos de aquisição e manutenção bastante elevados, além de exigirem *setups* experimentais complexos e realizarem medições limitadas a pontos específicos (espacialmente discretas). Isso enfatiza a necessidade de alternativas que mantenham a natureza não intrusiva, mas com maior viabilidade econômica e capacidade de monitoramento global.

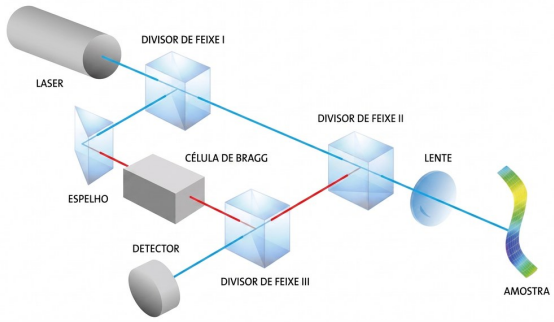


Figura 2: Vibrometria por Laser Doppler. Fonte: [5].

Uma alternativa promissora é a vibrometria por imagem, que utiliza câmeras de vídeo convencionais para capturar o movimento vibracional de uma estrutura. Através de técnicas avançadas de processamento digital de imagens (*phase-based* e amplificação de movimento), é possível extrair informações sobre a amplitude e frequência das vibrações, permitindo uma análise detalhada do comportamento dinâmico da estrutura [6]. Essa abordagem tem o potencial de ser uma solução de baixo custo e fácil implementação para monitoramento de vibrações, especialmente em ambientes onde a instalação de sensores físicos é inviável. O custo do equipamento de captura cai ainda mais quando se considera que *smartphones* atuais gravam em câmera lenta a 240 quadros por segundo, taxa suficiente para os primeiros modos de muitas estruturas de bancada.

O maior desafio dessa abordagem se encontra na necessidade de estabilização de vídeo e na capacidade do equipamento de captura de vídeo em lidar com frequências muito altas e de amplitudes muito baixas, o que pode limitar a precisão e a aplicabilidade em certos cenários de teste. No entanto, avanços recentes em algoritmos de processamento de imagens e melhorias na qualidade das câmeras de vídeo estão continuamente expandindo as possibilidades dessa técnica para aplicações industriais e de pesquisa [4]. Um modelo de como pode ser montado um sistema de vibrometria por câmera baseada em imagem é apresentado na Figura 3.

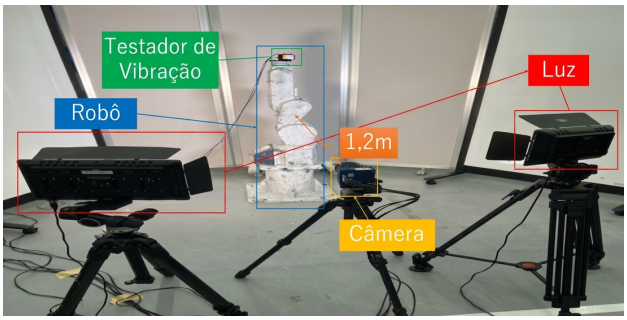


Figura 3: Vibrometria por câmera baseada em imagem. Fonte: [6].

O grande diferencial desta técnica em relação aos métodos tradicionais de contato (e até mesmo ao LDV pontual) é a capacidade de obter um histórico visual contínuo da propagação de falhas mecânicas. Isso é particularmente valioso para a compreensão espacial dos modos de falha ao longo de todo o componente em teste, otimizando a segurança operacional e a análise forense.

1.1 Problema

Apesar da ampla utilização e eficácia dos acelerômetros em medições vibracionais, os sistemas tradicionais de testes em bancada baseiam-se, em geral, em medições pontuais e discretas, limitadas ao monitoramento de regiões específicas da estrutura. Essa abordagem pode não capturar de forma completa o comportamento dinâmico global do sistema, além de, em alguns casos, exigir ensaios destrutivos que acarretam prejuízos devido à perda ou danificação do equipamento testado.

Nesse contexto, a aplicação da vibrometria óptica por câmeras e visão computacional surge como uma boa alternativa, não para substituir os métodos tradicionais, mas para complementá-los, por possibilitar medições sem contato e com maior resolução espacial. Contudo, sua implementação em testes dinâmicos de bancada ainda apresenta desafios relevantes, tais como a necessidade de condições controladas de iluminação, a elevada sensibilidade a ruídos ambientais e a complexidade computacional envolvida na aquisição, processamento e interpretação dos dados obtidos [4].

1.2 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é explorar e validar a aplicação de metodologias não intrusivas de vibrometria óptica para medição de vibrações em testes dinâmicos de bancada, buscando superar os desafios de instrumentação.
Objetivos Específicos:

- Desenvolver e implementar rotinas de processamento

digital de imagens em ambiente Python, baseadas em filtragem por convolução com filtros de Gabor para estimativa de movimento baseada em fase, aplicadas ao monitoramento da integridade estrutural (*Structural Health Monitoring* – SHM);

- Desenvolver um aplicativo de apoio ao ensaio que integre o planejamento, o processamento do vídeo, a sincronização com o acelerômetro e a geração de tabelas e figuras;
- Propor e validar uma metodologia não intrusiva de baixo custo, baseada em uma câmera de *smartphone* em câmera lenta, para a medição de vibrações;
- Comparar o desempenho da abordagem óptica com o método tradicional de medição por contato (acelerômetro) e com um modelo analítico, analisando precisão, repetibilidade e limitações.

1.3 Justificativa

O desenvolvimento e a validação de um sistema de medição sem contato e de baixo custo justificam-se pela necessidade contínua de segurança operacional (*safety margin*) em ensaios de durabilidade. Ao contornar as limitações físicas dos sensores tradicionais, a abordagem óptica viabiliza a criação de um histórico visual e contínuo da iniciação e propagação de falhas mecânicas. Dessa forma, demonstra-se não apenas as vantagens dessa abordagem em comparação aos métodos tradicionais, mas também garante-se uma alta viabilidade econômica e mais ferramentas de análise forense para compreensão de modos de falha ao longo de todo o componente em teste.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Conceitos Fundamentais de Dinâmica e Vibrações Mecânicas

Antes de discutir transdutores e técnicas de medição, é necessário caracterizar o fenômeno a ser medido. Vibração mecânica é, em essência, a oscilação de um sistema em torno de uma posição de equilíbrio, sustentada pela troca contínua entre energia potencial (armazenada em elementos elásticos) e energia cinética (associada ao movimento de massa) [7, 8]. Presente em praticamente todo sistema mecânico real, o fenômeno pode ser desejável (peneiras vibratórias, lixadeiras orbitais) ou destrutivo (ressonâncias em estruturas aeronáuticas e civis), e seu correto modelamento é etapa fundamental no projeto e na manutenção de máquinas e estruturas.

2.1.1 Sistema massa-mola-amortecedor de 1 GDL

O modelo mais simples capaz de descrever um sistema vibratório é o de um grau de liberdade (1 GDL), composto por uma massa concentrada m, uma mola linear de rigidez k e um amortecedor viscoso de coeficiente c. Aplicando-se a segunda lei de Newton, obtém-se a equação de movimento (EOM) na forma padrão [7]:

$$m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = F(t), \tag{1}$$

em que $F(t)$ é uma eventual força externa aplicada. No caso de vibração livre, $F(t) = 0$, e a Equação 1 se torna uma equação diferencial linear homogênea de segunda ordem, cuja resolução conduz aos parâmetros fundamentais do sistema: a frequência natural não amortecida $\omega_n = \sqrt{k/m}$ e a razão de amortecimento adimensional $\zeta = c/(2m\omega_n)$.

Essa razão ζ classifica o sistema em três regimes de resposta livre (Tabela 1): subamortecido ($0 < \zeta < 1$), criticamente amortecido ($\zeta = 1$) e superamortecido ($\zeta > 1$) [7]. A grande maioria dos sistemas mecânicos reais opera no regime subamortecido, em que a resposta livre toma a forma de uma oscilação decrescente exponencialmente:

$$x(t) = A\,e^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t + \phi), \tag{2}$$

com $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ a frequência natural amortecida. Tanto ω_d quanto ζ podem ser extraídos diretamente de um sinal experimental de resposta livre, por meio de análise espectral e do decremento logarítmico, respectivamente [7, 8].

Tabela 1: Regimes de resposta livre em função da razão de amortecimento ζ.

Regime	ζ	**Natureza da resposta**
Não amortecido	$\zeta = 0$	Oscilação harmônica permanente.
Subamortecido	$0 < \zeta < 1$	Oscilação com decaimento exponencial.
Criticamente amortecido	$\zeta = 1$	Retorno ao equilíbrio sem oscilação.
Superamortecido	$\zeta > 1$	Retorno lento ao equilíbrio.

A Figura 4 ilustra os diferentes regimes de resposta livre para um sistema de 1 GDL, evidenciando a influência da razão de amortecimento na forma do sinal temporal.

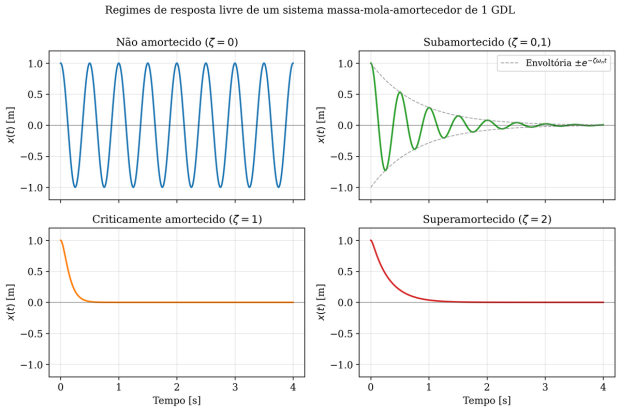


Figura 4: Respostas de regime de amortecimento. Fonte: O autor.

2.1.2 Vibração forçada e ressonância

Quando o sistema é submetido a uma excitação harmônica do tipo $F(t) = F_0\cos(\omega t)$, a solução da EOM é composta por uma parcela transitória, que se extingue após alguns ciclos, e uma parcela permanente que governa o com-

portamento de longo prazo. A amplitude da resposta permanente é dada por [7]:

$$X = \frac{F_0/k}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}, \tag{3}$$

em que $r = \omega/\omega_n$ é a razão de frequências adimensional. A relação entre a amplitude normalizada e r define a Função de Resposta em Frequência (FRF) do sistema, ferramenta central da análise vibracional experimental.

A condição de ressonância ocorre quando ω se aproxima de ω_n ($r \approx 1$). No caso não amortecido, a Equação 3 diverge, e mesmo em sistemas com amortecimento real a amplitude pode atingir valores várias ordens de grandeza maiores do que aqueles observados fora da banda de ressonância. Esse fenômeno é a causa raiz de inúmeras falhas estruturais documentadas e justifica a necessidade de mapear as frequências naturais antes de colocar um componente em operação [7, 8]. Esse comportamento pode ser evidenciado na Figura 5, onde a FRF apresenta um pico acentuado na frequência de ressonância, cuja amplitude é inversamente proporcional à razão de amortecimento ζ.

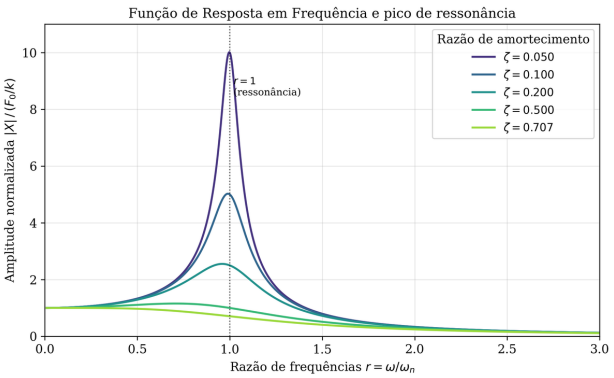


Figura 5: Função de Resposta em Frequência e pico de ressonância. Fonte: O autor.

No contexto deste trabalho, o caso da excitação de base é particularmente relevante, pois corresponde ao cenário dos ensaios dinâmicos de bancada com excitadores eletromagnéticos (*shakers*) e atuadores hidráulicos (*rigs*), nos quais o componente sob análise é montado sobre uma plataforma com aceleração controlada [7].

2.1.3 Sistemas de múltiplos graus de liberdade e análise modal

Estruturas reais raramente são adequadamente representadas por um único grau de liberdade. Quando duas ou mais coordenadas independentes são necessárias para descrever a configuração do sistema, fala-se em sistemas de múltiplos graus de liberdade (MGDL). A EOM, agora vetorial, é convenientemente expressa em forma matricial [7, 8]:

$$\mathbf{M}\ddot{\vec{x}}(t) + \mathbf{C}\dot{\vec{x}}(t) + \mathbf{K}\vec{x}(t) = \vec{F}(t), \tag{4}$$

em que $\mathbf{M}$, $\mathbf{C}$ e $\mathbf{K}$ são as matrizes de massa, amortecimento e rigidez do sistema. Para o caso não amortecido em vibração livre, a substituição de uma solução harmônica resulta em um problema de autovalor cuja solução fornece pares de frequências naturais ω_i e modos de vibrar $\vec{u}_i$ (*mode shapes*) [7].

A interpretação física é central para o presente trabalho: um modo de vibrar não representa o deslocamento absoluto do sistema, mas sim o *padrão espacial* de oscilação que a estrutura assume naturalmente quando excitada na frequência correspondente. A obtenção experimental desses pares constitui a análise modal experimental (*Experimental Modal Analysis*), área consolidada da dinâmica estrutural [9]. É justamente nesse ponto que se manifesta a maior limitação dos métodos por contato: como os acelerômetros fornecem informação *pontual*, a reconstrução de um modo de vibrar com boa resolução espacial exige um grande número de sensores ou múltiplas montagens sequenciais. A vibrometria por imagem, em contraposição, oferece naturalmente a capacidade de campo completo (*full-field*), motivando sua investigação como complemento aos métodos consagrados [6].

2.1.4 Structural Health Monitoring (SHM) e assinatura vibracional

O *Structural Health Monitoring* (SHM) consiste no processo contínuo ou periódico de aquisição, processamento e interpretação de dados oriundos de uma estrutura, com o objetivo de detectar, localizar e caracterizar danos antes que estes evoluam para falha catastrófica [10]. No contexto vibracional, o SHM se apoia em uma premissa direta: como os parâmetros modais (frequências naturais, modos de vibrar e razões de amortecimento) são funções das propriedades físicas do sistema (massa, rigidez e amortecimento), alterações nessas propriedades introduzidas por trincas, perda de seção resistente, afrouxamento de fixações ou desgaste resultam em mudanças mensuráveis nas propriedades modais [10].

Considerando o sistema de 1 GDL, uma perda localizada de rigidez $\Delta k < 0$ desloca a frequência natural para $\omega_n' = \sqrt{(k+\Delta k)/m} < \omega_n$, ou seja, danos estruturais tendem a reduzir as frequências naturais observadas, ao passo que folgas e trincas tendem a aumentar a razão de amortecimento ζ, alargando os picos da FRF. Esses dois efeitos constituem a base da chamada assinatura vibracional do componente. Em sistemas de MGDL, indicadores adicionais ficam disponíveis, como variações nas componentes dos modos de vibrar (especialmente em suas curvaturas) e alterações na FRF em bandas de frequência específicas [10], todos mais sensíveis a danos localizados do que o simples deslocamento de frequência natural. Essa perda de rigidez pode ser visualizada na Figura 6.

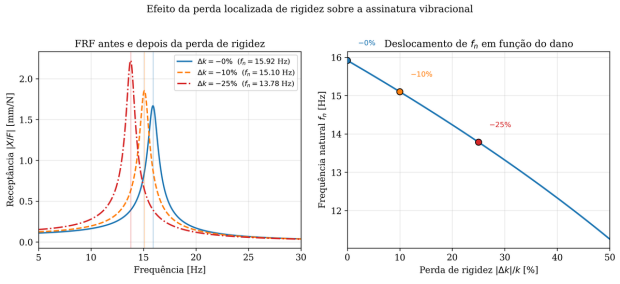


Figura 6: Resposta de sistema submetido a perda de rigidez. Fonte: O autor.

Como aplicação a jusante dessa cadeia, os históricos temporais de deslocamento obtidos por qualquer método de medição (incluindo a vibrometria óptica investigada neste trabalho) podem alimentar análises clássicas de fadiga, em que ciclos de carregamento são contabilizados pelo método de *rainflow counting* [11] e convertidos em dano acumulado por meio da regra linear de Palmgren-Miner [12]. Essa ponte conecta a medição de vibrações a estimativas de vida útil, ampliando o escopo de aplicação da técnica em ensaios de durabilidade.

2.2 Instrumentação Tradicional por Contato: Acelerômetros

Os acelerômetros, já apresentados na contextualização, são transdutores inerciais que convertem aceleração mecânica em sinal elétrico. Internamente, todos compartilham um mesmo princípio físico: um sistema massa-mola-amortecedor em miniatura, no qual uma massa sísmica m_s aplica uma força inercial sobre um elemento sensor à medida que a base do dispositivo é acelerada [7]. Pela segunda lei de Newton, essa força é proporcional à aceleração da base, e a deformação resultante no elemento sensor é convertida em sinal elétrico mensurável. A faixa útil de operação do sensor é necessariamente bem abaixo de sua frequência natural interna, justamente para que a massa sísmica acompanhe fielmente o movimento da base.

2.2.1 Tecnologias de transdução

A natureza física do elemento sensor define a tecnologia de transdução e, consequentemente, as características e limitações do acelerômetro [2]:

- Piezoelétricos: utilizam cristais (quartzo) ou cerâmicas polarizadas (PZT) que geram carga elétrica proporcional à força aplicada. Apresentam ampla faixa dinâmica, robustez e frequência de operação que pode chegar à ordem de dezenas de kHz, sendo o tipo predominante em aplicações industriais de média e alta frequência [2, 3]. Por exigirem força dinâmica para gerar carga, não medem aceleração estática (DC).
- Piezorresistivos: empregam extensômetros em ponte de Wheatstone cuja resistência varia com a deformação. Medem componente DC e respondem bem a impactos e baixas frequências.
- Capacitivos (tipicamente MEMS): baseiam-se na variação de capacitância entre placas separadas pela massa sísmica. Permitem medição DC, têm baixo custo e dimensões reduzidas, mas com faixa dinâmica e frequência de operação mais limitadas [1].
- Ressonantes: a grandeza medida é o deslocamento da frequência de ressonância do elemento sensor causado pelo carregamento inercial. Oferecem altíssima precisão e são empregados em sistemas de navegação inercial.

2.2.2 Efeito de mass loading e demais limitações práticas

Apesar de consagrados, os acelerômetros impõem restrições importantes que motivam a busca por alternativas sem contato. A principal delas é o chamado efeito de *mass loading*: ao ser fixado à peça em teste, o sensor adiciona massa ao sistema e desloca sua frequência natural local [9, 13]. Para uma massa modal efetiva m_{ef} no ponto de montagem, a frequência natural se modifica aproximadamente para

$$\omega_n' = \omega_n \sqrt{\frac{m_{ef}}{m_{ef} + m_s}}, \tag{5}$$

em que m_s é a massa total adicionada (sensor mais cabeamento e elemento de fixação) [14]. Para estruturas leves, por exemplo pás de rotores, painéis automotivos finos e componentes aeronáuticos, essa perturbação pode ser significativa e distorcer a medição da resposta natural [6, 13], como exemplificado na Figura 7.

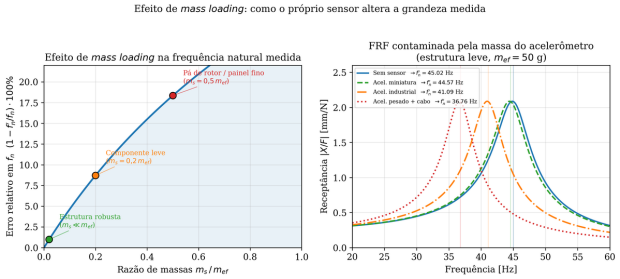


Figura 7: Efeito de mass loading. Fonte: O autor.

Além do *mass loading*, outras limitações práticas comprometem a aplicação dos acelerômetros em determinados cenários: o método de fixação (parafuso, cola, cera ou ímã) define uma frequência de corte adicional acima da qual o acoplamento mecânico deixa de ser rígido; o cabeamento introduz ruído triboelétrico e está sujeito a interferências eletromagnéticas; há restrições térmicas, em especial a chamada temperatura de Curie, acima da qual o elemento piezoelétrico sofre despolarização e perda permanente de sensibilidade [2, 14]; e, finalmente, ensaios destrutivos colocam o sensor em risco de perda, com custos relevantes. Em muitos componentes críticos, o acesso físico simplesmente impede a instalação adequada do transdutor.

2.3 Vibrometria Óptica Sem Contato: Laser Doppler Vibrometry (LDV)

A Vibrometria por Laser Doppler (*Laser Doppler Vibrometry* – LDV) é a técnica óptica sem contato mais consagrada para medição de vibrações de alta precisão [5]. Seu princípio físico se baseia no efeito Doppler aplicado à luz: quando um feixe coerente é refletido por uma superfície em movimento com velocidade v na direção da propagação, a frequência da luz refletida sofre um deslocamento dado por

$$\Delta f = \frac{2v}{\lambda}, \tag{6}$$

em que λ é o comprimento de onda do laser empregado (tipicamente $\lambda \approx 633$ nm para lasers HeNe [5, 15]). Medindo-se Δf, recupera-se diretamente a velocidade instantânea do ponto iluminado.

2.3.1 Interferômetro heterodino e a célula de Bragg

Para detectar um deslocamento de frequência tão pequeno comparado à frequência óptica da luz, utiliza-se um

interferômetro, geralmente em configuração do tipo Mach-Zehnder. O feixe original é dividido em dois: um feixe de medição, que incide na peça em teste e retorna modulado pelo efeito Doppler, e um feixe de referência, que percorre um caminho óptico interno conhecido. A recombinação dos dois feixes em um fotodetector gera um padrão de interferência cuja frequência de batimento contém a informação Doppler da peça [5].

Para resolver a ambiguidade de sinal da velocidade, isto é, distinguir se a superfície se aproxima ou se afasta do vibrômetro, é introduzido um deslocamento de frequência conhecido (tipicamente de 30–40 MHz) em um dos feixes por meio de uma célula de Bragg (modulador acusto-óptico). Esse arranjo, conhecido como *detecção heterodina*, gera um sinal portador no fotodetector cuja modulação em frequência corresponde diretamente à velocidade da peça, permitindo demodulação eletrônica precisa e direcional [5].

2.3.2 Vantagens e limitações

A LDV oferece resolução de velocidade da ordem de nanômetros por segundo, banda larga (de DC até a faixa de MHz) e, por ser uma medição sem contato, elimina por completo o efeito de *mass loading* [5]. Por essas razões, é considerada o padrão-ouro para validação de outras técnicas de medição vibracional. Suas principais limitações, no entanto, são significativas para aplicações industriais: a medição é *espacialmente discreta* (ponto a ponto), o que torna a reconstrução de modos de vibrar lenta quando feita por varredura sequencial; o custo de aquisição e manutenção de sistemas comerciais é elevado; o setup experimental é complexo, exigindo alinhamento óptico cuidadoso, superfícies com refletividade adequada (frequentemente preparadas com *spray* retrorrefletivo) e estabilidade do caminho óptico; e a técnica é sensível a movimentos de corpo rígido da própria estrutura e a vibrações do suporte do equipamento.

Essas limitações, particularmente o custo e a natureza pontual da medição, abrem espaço para abordagens alternativas que mantenham a vantagem do não contato, mas com maior cobertura espacial e menor custo de implementação, motivando a investigação da vibrometria por imagem apresentada a seguir.

2.4 Vibrometria por Imagem e Processamento Digital de Sinais

A vibrometria por imagem utiliza câmeras de vídeo convencionais como sensores de vibração, extraindo o movimento de pontos de interesse na cena por meio de algoritmos de processamento digital de imagens. Comparada à LDV, essa abordagem é de baixo custo, de implementação mais simples e, principalmente, capaz de fornecer medições *full-field*: cada região da peça visível no quadro pode ser tratada como um sensor virtual independente [6, 16]. Estudos recentes demonstram que sistemas baseados em câmera podem atingir precisão da ordem de micrômetros em frequências de até centenas de hertz, dependendo da configuração óptica e do algoritmo empregado [6].

A presente seção descreve os fundamentos do pipeline de medição implementado neste trabalho, organizado em quatro blocos: aquisição e amostragem do vídeo, estimativa de movimento baseada em fase por meio de filtros de Gabor, conversão dos sinais de deslocamento para o domínio da frequência, e mapeamento dos principais desafios práticos do método.

2.4.1 Aquisição de vídeo e amostragem temporal

A câmera atua como o transdutor primário do sistema, convertendo o movimento físico da peça em uma sequência discreta de quadros. Para uma taxa de captura de F quadros por segundo (*frames per second*, fps), o intervalo de amostragem entre quadros consecutivos é $\Delta t = 1/F$ [6]. Pelo teorema de amostragem de Nyquist, a maior frequência vibracional que pode ser identificada sem *aliasing* é $F/2$; na prática, recomenda-se operar com F ao menos 5 a 10 vezes superior à frequência máxima de interesse, para garantir resolução adequada no espectro. O *aliasing* ocorre quando frequências acima de $F/2$ são amostradas, resultando em um deslocamento aparente para frequências mais baixas, o que pode distorcer a interpretação dos dados. A Figura 8 ilustra esse fenômeno, evidenciando a importância de escolher uma taxa de captura adequada para evitar confusão entre componentes espectrais reais e artefatos de amostragem.

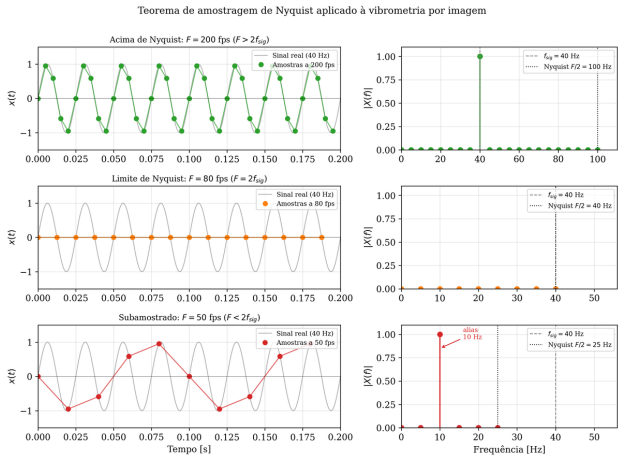


Figura 8: Teorema de amostragem de Nyquist e efeito de aliasing. Fonte: O autor.

Dois parâmetros adicionais da câmera merecem atenção. O tempo de exposição deve ser curto o suficiente para que cada quadro registre o movimento como praticamente congelado; exposições longas introduzem borramento (*motion blur*) que atenua artificialmente a amplitude medida [17]. A relação $\Delta x_{blur} \approx v \cdot t_{exp}$, em que v é a velocidade instantânea do ponto e t_{exp} o tempo de exposição, fornece uma estimativa direta desse efeito [17]. Já o tipo de obturador é crítico: o obturador global (*global shutter*) captura todo o sensor simultaneamente, enquanto o obturador de rolagem (*rolling shutter*) captura linha a linha, introduzindo distorções geométricas em vibrações rápidas. Para vibrometria, o obturador global é fortemente preferido [6]. No obturador de rolagem, a linha y de um quadro é lida com atraso $\Delta t = (y/H)\,T_{read}$ em relação à primeira, sendo H a altura da imagem e T_{read} o tempo de leitura do sensor. Esse atraso desloca a *fase* do movimento medido

em cada linha em $2\pi f\,\Delta t$, mas não altera a *frequência*, que é a mesma em todas as linhas.



Figura 9: Efeito de borramento por movimento. Fonte: O autor.

A calibração espacial converte deslocamentos medidos em pixels para unidades físicas (mm/pixel), tipicamente por meio de um objeto de referência de dimensões conhecidas posicionado no mesmo plano da peça. Em [6], por exemplo, foi obtida resolução espacial de 0,6 mm/pixel com câmera a 1,2 m da peça e lente de 20 mm de distância focal.

2.4.2 *Estimativa de movimento baseada em fase com filtros de Gabor*

O método central implementado neste trabalho é a estimativa de movimento baseada em fase (*Phase-Based Motion Estimation*, PME), obtida por meio da decomposição local da imagem com filtros de Gabor. Diferentemente de abordagens que operam diretamente sobre a intensidade dos pixels, como o rastreamento por correspondência de padrões e o *Digital Image Correlation* (DIC) clássico, a abordagem baseada em fase explora a propriedade fundamental de que, em uma vizinhança espacial estreita, pequenas translações de uma estrutura visual se manifestam como variações lineares na fase de coeficientes complexos obtidos por filtragem direcional [4, 18]. Como a fase local é pouco sensível a variações de iluminação e a ruído da câmera, trabalhos com essa formulação reportam sensibilidades sub-pixel da ordem de milésimos de pixel em condições controladas, sobre superfícies com textura suficiente [19, 20]; em superfícies lisas, recorre-se a marcadores de alto contraste ou a padrões de *speckle* aplicados à superfície [6, 16].

O filtro de Gabor é um filtro de banda passante orientado, definido pelo produto de uma senoide complexa com uma envoltória gaussiana. Em duas dimensões, sua resposta ao impulso pode ser escrita, para uma orientação θ e uma frequência central ω_0, como [18]:

$$G_{\theta,\omega_0}(x,y) = \exp\!\left(-\frac{x'^2+y'^2}{2\sigma^2}\right)\cdot\exp\!\big(\,j\,\omega_0\,x'\,\big)\,, \qquad (7)$$

em que $(x',y') = (x\cos\theta + y\sin\theta,\ -x\sin\theta + y\cos\theta)$ são as coordenadas rotacionadas segundo θ e σ controla a extensão espacial da envoltória gaussiana. A convolução do quadro $I(x,y,t)$ com G_{θ,ω_0} produz um coeficiente complexo $C_{\theta,\omega_0}(x,y,t)$ em cada pixel:

$$C_{\theta,\omega_0}(x,y,t) = \big(I * G_{\theta,\omega_0}\big)(x,y,t) = A(x,y,t)\,\exp\!\big(j\,\varphi(x,y,t)\big), \qquad (8)$$

do qual se extraem dois mapas: a amplitude local $A = |C|$, que indica a presença de textura na orientação θ e frequência ω_0, e a fase local $\varphi = \arg(C)$, que codifica a posição sub-pixel da estrutura naquela banda [18].

A conexão entre fase e deslocamento é direta. Considere uma borda unidimensional descrita, em torno de um ponto, por uma senoide local de frequência espacial ω_0. Se a borda se desloca uma quantidade $\delta(t)$ ao longo da direção perpendicular à orientação θ, a variação da fase local entre dois quadros é dada por [4, 18]:

$$\Delta\varphi(x,y,t) = \varphi(x,y,t) - \varphi(x,y,t_0) \approx \omega_0\,\delta(t), \qquad (9)$$

de modo que o deslocamento na direção da fase é recuperado simplesmente por $\delta(t) \approx \Delta\varphi/\omega_0$. Essa relação é o núcleo da estimativa de movimento baseada em fase: o cálculo do deslocamento é reduzido a uma diferença de fases entre quadros, sem necessidade de busca explícita por correspondência de padrões [18].

Para recuperar deslocamentos em direções arbitrárias e em diferentes escalas, aplica-se um banco de filtros de Gabor com múltiplas orientações θ_k e múltiplas frequências centrais $\omega_{0,\ell}$. As fases extraídas em cada par $(\theta_k,\omega_{0,\ell})$ fornecem componentes de deslocamento que, combinadas, permitem reconstruir o vetor $\vec{d}(x,y,t)$ de deslocamento em cada pixel [18]. Para uma região de interesse (ROI) definida no quadro de referência, o deslocamento médio é tipicamente obtido por uma média ponderada pela amplitude local A, dado que pixels de baixa amplitude carregam pouca informação confiável sobre a fase [4, 20]. Para suprimir movimentos espúrios da câmera ou do tripé, é prática comum incluir ao menos uma ROI fixada a um ponto rígido do fundo da cena, cujo deslocamento estimado é subtraído das demais ROIs como referência [6, 16].

A grande vantagem dessa formulação para a vibrometria é a capacidade nativa de medição *full-field* com alta sensibilidade: dado que a fase é avaliada em cada pixel, dezenas ou centenas de pontos podem ser monitorados simultaneamente no mesmo vídeo, simulando um arranjo virtual de sensores que seria proibitivo de implementar com acelerômetros físicos [6]. Em comparação direta com métodos baseados em correlação de intensidade, a estimativa baseada em fase é menos sensível a ruído fotométrico e a pequenas variações de iluminação, e alcança sensibilidades reportadas da ordem de $0,003$ pixel em condições controladas [19]. Como contraponto, a fase apresenta não-linearidades em regiões de baixa amplitude ou em padrões com componentes espectrais fora da banda do filtro, motivando a escolha cuidadosa dos parâmetros $(\omega_0,\sigma,\theta_k)$ e, em literatura mais recente, o uso de variantes como o filtro *log-Gabor*, que elimina componente DC e oferece melhor cobertura espectral em superfícies pouco texturizadas [19, 20].

2.4.3 *Análise espectral dos sinais de deslocamento*

Concluído o rastreamento, cada ROI produz dois sinais discretos no tempo, $x(t_k)$ e $y(t_k)$, amostrados à taxa F da câmera. Esses sinais são equivalentes, do ponto de vista da análise dinâmica, aos sinais que seriam fornecidos por sensores de deslocamento posicionados em cada ROI. A análise dos sinais segue o procedimento clássico da análise vibracional experimental.

No domínio do tempo, a inspeção direta dos sinais permite identificar amplitudes, decaimentos exponenciais (com extração da razão de amortecimento ζ pelo decremento logarítmico) e correlação temporal entre diferentes pontos da estrutura. No domínio da frequência, a Transformada Rápida de Fourier (*Fast Fourier Transform*, FFT) é aplicada para identificar as componentes espectrais dominantes, revelando as frequências naturais da peça e suas respectivas amplitudes modais [16].

Para ensaios em que a frequência de excitação varia ao longo do tempo (*frequency sweeps*, partidas e paradas de máquinas), a Transformada de Fourier de Tempo Curto (*Short-Time Fourier Transform*, STFT) é mais apropriada, pois fornece um espectrograma, representação conjunta tempo-frequência que permite acompanhar a evolução das componentes espectrais ao longo do ensaio [6]. Quando o sinal de excitação aplicado à base é conhecido (por exemplo, a partir de um acelerômetro montado no *shaker*), pode-se ainda calcular a FRF experimental ponto a ponto como a razão entre o espectro de saída em cada ROI e o espectro de entrada na excitação, conforme aplicado em [6] para identificação de ressonâncias estruturais em manipuladores robóticos.

2.4.4 Desafios práticos e fontes de erro

A vibrometria por imagem não está livre de limitações, e o desempenho do sistema depende de um conjunto de cuidados experimentais. Os principais desafios encontrados na literatura e tratados neste trabalho são:

- Iluminação: variações temporais na intensidade luminosa podem ser interpretadas pelo algoritmo de correspondência como movimento aparente. A solução é iluminação contínua e estável (LED de qualidade, evitando fontes com modulação PWM) e, quando necessário, pré-processamento dos quadros para normalização de intensidade [6]. Em uma rede elétrica de 60 Hz, lâmpadas sem filtragem adequada cintilam em 120 Hz; a 240 quadros/s essa componente cai exatamente na frequência de Nyquist e, em taxas menores, é rebatida para frequências mais baixas, podendo se confundir com o movimento.

- Movimento da câmera: qualquer vibração do tripé ou do suporte da câmera contamina todas as ROIs simultaneamente. A mitigação envolve fixação rígida do suporte e, como já mencionado, a subtração do movimento de uma ROI de referência fixada ao fundo [16].

- Limite de Nyquist e *aliasing*: vibrações de frequência superior a $F/2$ produzem componentes espectrais espúrias. Esse limite define a escolha da câmera para a aplicação pretendida; em [6], por exemplo, uma câmera a 1000 fps permitiu análise confiável até cerca de 125 Hz.

- Obturador de rolagem: comum em câmeras de consumo e *smartphones*, introduz o atraso entre linhas descrito anteriormente. Seu efeito é reduzido com ROIs de pequena altura e pode ser quantificado com um corpo rígido com dois marcadores afastados verticalmente.

- Textura da superfície: regiões de baixa textura (superfícies lisas e uniformes) produzem amplitude local A próxima de zero na saída do filtro de Gabor, tornando a fase indefinida e contaminando a estimativa de deslocamento. Quando a textura natural da peça é insuficiente, pode-se recorrer à aplicação de um *speckle pattern* artificial ou de marcadores de alto contraste em pontos de medição específicos [6, 16].

- Custo computacional: a aplicação de um banco de filtros de Gabor com múltiplas orientações e escalas a cada quadro de um vídeo longo em alta resolução é computacionalmente exigente. As estratégias usuais incluem a restrição do processamento às ROIs de interesse, a implementação das convoluções no domínio da frequência via FFT, e a paralelização em GPU quando disponível [6].

Mesmo com esses cuidados, a vibrometria por imagem não substitui integralmente os métodos tradicionais. Ela se posiciona como um complemento de alto valor, particularmente em cenários em que o *mass loading* é proibitivo, em que o número de pontos de medição desejado é grande, ou em que se busca informação espacial de modos de vibrar para fins de SHM e análise forense de falhas.

3. METODOLOGIA

O trabalho foi conduzido em duas etapas. Na primeira, um Produto Mínimo Viável (MVP) com uma régua engastada verificou a cadeia completa de aquisição e processamento em uma estrutura real (Seção 4.2). Na segunda, o sistema foi aplicado a uma barra de alumínio montada na bancada de vibrações do laboratório e comparado a um acelerômetro piezoelétrico e a um modelo analítico. Em paralelo, o processamento foi organizado em uma biblioteca Python e em um aplicativo de apoio ao ensaio (Seção 3.4). O MVP seguiu três pilares, Viabilidade, Valor e Capacidade de Aprendizado, com os princípios de reduzir riscos, agilidade e foco no essencial.

3.1 Equipamentos

3.1.1 Câmeras de aquisição

No MVP foi utilizada a câmera DJI Osmo Action 4, com sensor CMOS de 1/1,3" e abertura fixa de $f/2{,}8$, cujos modos de 4K a 120 fps e 1080p a 240 fps estabelecem frequências de Nyquist de 60 Hz e 120 Hz. O vídeo analisado foi, porém, o arquivo de baixa resolução gravado automaticamente pela câmera, a 23,98 fps (Seção 4.2).

Nos ensaios de bancada foi utilizada a câmera principal de um *smartphone* iPhone 17e, no modo câmera lenta em 1080p (1920×1080 pixels) a 240 fps, com codificação HEVC. A regra de amostragem adotada ($f_{max} \leq F/10$) admite componentes até 24 Hz, e a frequência de Nyquist é de 120 Hz. Dois cuidados com a base de tempo se mostraram necessários. Primeiro, os vídeos foram transferidos para o computador como gravados (por cabo, sem edição): o recorte no aplicativo de fotos do aparelho reprocessa a câmera lenta, com trechos em velocidade normal no início e no fim, e altera o tempo de cada quadro; cada tomada foi recortada no próprio *software*. Segundo, o arquivo original registra o instante de captura de cada quadro, e o aparelho

descartou cerca de 14 % dos quadros (intervalos de $2/240$ s em vez de $1/240$ s). Supor quadros igualmente espaçados comprimiria o tempo e superestimaria as frequências em cerca de 16 %; por isso, a análise usa o instante real de cada quadro e reamostra os deslocamentos em uma grade uniforme de 240 Hz (*spline* cúbica) antes da análise espectral.

Como na maioria das câmeras de consumo, o sensor opera com obturador de rolagem. Em vez de tentar eliminá-lo, o efeito foi tratado como uma fonte de erro a ser quantificada: ele não altera a frequência identificada, apenas a fase entre linhas, e foi reduzido com ROIs de pequena altura (Seção 3.8.1). Foco, exposição e balanço de branco foram travados antes de cada sessão, sem *zoom* digital e sem estabilização. A câmera foi fixada em tripé de chão independente da bancada, de lado para a barra, com o eixo óptico perpendicular ao plano de flexão, sob iluminação constante.

3.1.2 Acelerômetro e sistema de aquisição

A referência por contato foi um acelerômetro piezoelétrico Brüel & Kjær Type 4507 001, de 5 g (pesado), fixado na face superior da barra a 305 mm do centro da articulação, com o eixo de medição na direção vertical (Figura 10). O sinal foi adquirido por um módulo Brüel & Kjær LAN-XI Type 3160-A-4/2 (quatro entradas e duas saídas de gerador; Figura 11) e registrado no *software* PULSE LabShop, versão 20. A aquisição foi configurada com banda de 20 Hz (taxa de amostragem de 51,2 Hz, cerca de 6,5 amostras por ciclo da frequência de 7,8 Hz e 3,5 da de 14,7 Hz) e registros de 10 s (4 s em uma tomada), com sensibilidade de 10,10 mV/(m/s^2) configurada no *software*. O sinal no tempo não pôde ser exportado; as curvas foram digitalizadas a partir de capturas da tela do PULSE (cerca de 79 pontos por segundo) e são identificadas neste texto como *curvas digitalizadas*. A frequência e o amortecimento não dependem desse procedimento; a amplitude, sim (Seção 4.7).



Figura 10: Acelerômetro Brüel & Kjær Type 4507 001 fixado na face superior da barra. Fonte: O autor.

3.1.3 Bancada de vibrações e corpo de prova

A bancada (Figura 12) é um equipamento didático para ensaios de vibrações livres e forçadas, construído sobre uma estrutura rígida de perfis de aço cuja base possui rasgos para a fixação dos componentes. Seus principais elementos são um excitador de massa desbalanceada acionado por motor elétrico, um braço articulado por mancal de rolamento, molas helicoidais que conectam o braço a uma travessa superior e um amortecedor viscoso. Neste trabalho foram realizados apenas ensaios de vibração livre, com o motor desligado; o excitador permanece disponível para ensaios forçados em trabalhos futuros.

O corpo de prova é uma barra maciça de alumínio 6351-T6 de seção retangular, com 750 mm de comprimento, largura de 1 polegada ($b = 25{,}4$ mm), espessura de 1/2 polegada ($h = 12{,}7$ mm) e massa de 644 g (Figura 13). A liga 6351 pertence à série 6xxx, cujos principais elementos de liga são o magnésio e o silício, que se combinam formando o precipitado endurecedor Mg_2Si; a têmpera T6 indica solubilização e envelhecimento artificial, condição que maximiza a resistência mecânica da liga, com limite de

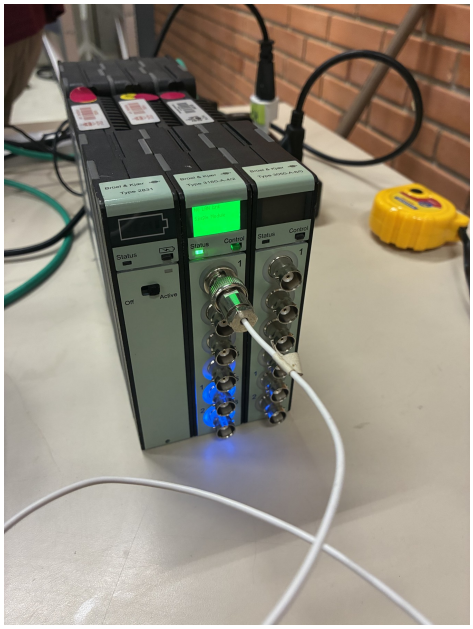


Figura 11: Sistema de aquisição Brüel & Kjær LAN-XI, com o módulo Type 3160-A-4/2. Fonte: O autor.

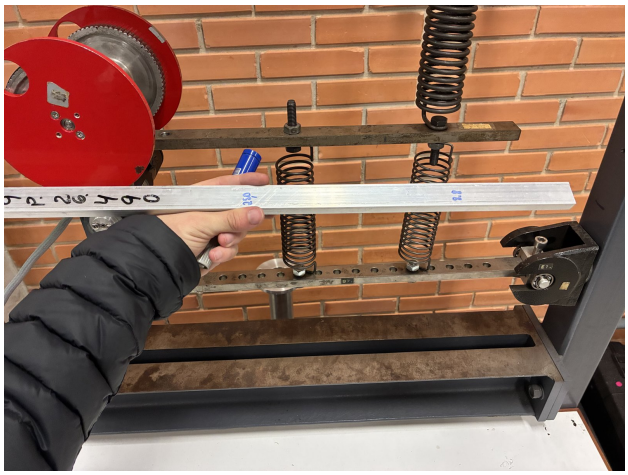


Figura 12: Bancada de vibrações do laboratório. Fonte: O autor.

escoamento típico da ordem de 280 MPa [21]. Para o ensaio dinâmico, as propriedades de interesse são o módulo de elasticidade $E \approx 69\,\text{GPa}$ e a densidade $\rho \approx 2710\,\text{kg/m}^3$; no modelo, usou-se a densidade efetiva de $2662\,\text{kg/m}^3$, obtida da massa medida e das dimensões nominais da barra, que já inclui o efeito dos furos. A superfície extrudada é lisa e reflexiva; por isso, marcadores de alto contraste foram aplicados nos pontos de medição.



Figura 13: Barras de alumínio 6351-T6 ($1'' \times 1/2''$) utilizadas como corpo de prova, com furos para fixação. Fonte: O autor.

Na configuração ensaiada (Figura 14), uma extremidade da barra é presa a uma junta com mancal, que permite a rotação no plano vertical, e o comprimento do centro do mancal até a ponta é $L = 735\,\text{mm}$. A barra é suspensa por uma mola helicoidal presa à travessa superior e ligada, por um parafuso, ao furo situado a 80 mm da ponta, isto é, a $a = 655\,\text{mm}$ do centro da articulação. Foram utilizadas duas molas, de rigidez nominal de catálogo $k_1 = 1500\,\text{N/m}$ e $k_2 = 2500\,\text{N/m}$, cujas rigidezes e massas foram medidas no laboratório (Seção 4.3). O acelerômetro fica a $x_a = 305\,\text{mm}$ da articulação. Cada ensaio consiste em excitar a barra com uma batida manual, sem medição da força aplicada, e registrar a resposta livre simultaneamente pela câmera e pelo acelerômetro. Como a análise usa apenas a resposta livre após a batida, a força de excitação não é necessária para identificar a frequência natural e o amortecimento.

3.1.4 Estrutura do ensaio inicial (régua)

No MVP, a estrutura de teste foi uma régua escolar fixada por grampo em uma das extremidades, simulando uma viga engastada-livre (*cantilever*). Na extremidade livre foi aplicado um marcador de alto contraste, que eleva a amplitude local A na saída dos filtros de Gabor [18], e uma região estática foi usada como ROI de referência.



Figura 14: Quadro do vídeo do ensaio: barra articulada à esquerda, acelerômetro sobre a barra e mola presa ao parafuso próximo à ponta. Fonte: O autor.

3.2 Modelagem Analítica

3.2.1 Viga engastada (régua)

A régua é modelada como uma viga de Euler-Bernoulli com seção retangular uniforme de largura b e espessura h. Para o primeiro modo de flexão de uma viga engastada-livre, a frequência natural é [8]:

$$f_{n,1} = \frac{(\beta_1 L)^2}{2\pi L^2}\sqrt{\frac{EI}{\rho A}}, \tag{10}$$

em que $\beta_1 L = 1{,}8751$ é a raiz característica do primeiro modo, $I = bh^3/12$ é o momento de inércia de área, $A = bh$ é a área da seção transversal, E é o módulo de Young e ρ é a densidade do material. Substituindo I e A, a Equação 10 se simplifica para:

$$f_{n,1} = \frac{(1{,}8751)^2\, h}{2\pi\sqrt{12}\,L^2}\sqrt{\frac{E}{\rho}}, \tag{11}$$

evidenciando que $f_{n,1}$ é proporcional à espessura h e inversamente proporcional a L^2. Para o cálculo da resposta temporal, a viga é reduzida a um sistema de 1 GDL com parâmetros equivalentes avaliados na ponta livre [7, 8]:

$$k_{eq} = \frac{3EI}{L^3}, \qquad m_{eq} = 0{,}2357\,\rho AL. \tag{12}$$

A Tabela 2 apresenta os parâmetros dos materiais considerados.

Tabela 2: Parâmetros materiais de referência.

Material	E **(GPa)**	ρ **(kg/m^3)**
Aço inox	193	7850
Polipropileno	1,5	900
Poliestireno	3,2	1050
Alumínio 6351-T6	69	2710

3.2.2 Barra articulada suspensa por mola: modelo de 1 GDL

A Figura 15 apresenta a montagem da bancada e o diagrama de corpo livre da barra. Para pequenas rotações

θ em torno da articulação O (positivas no sentido horário, que abaixa a ponta), atuam sobre a barra as reações da articulação (R_x, R_y), os pesos da barra ($m_b g$, aplicado em $L/2$), do acelerômetro ($m_a g$, em x_a) e da massa efetiva da mola e das ferragens ($m_{ef} g$, em a), e a força da mola $k(\delta_e + a\theta)$, em que δ_e é o alongamento da mola na posição de equilíbrio.

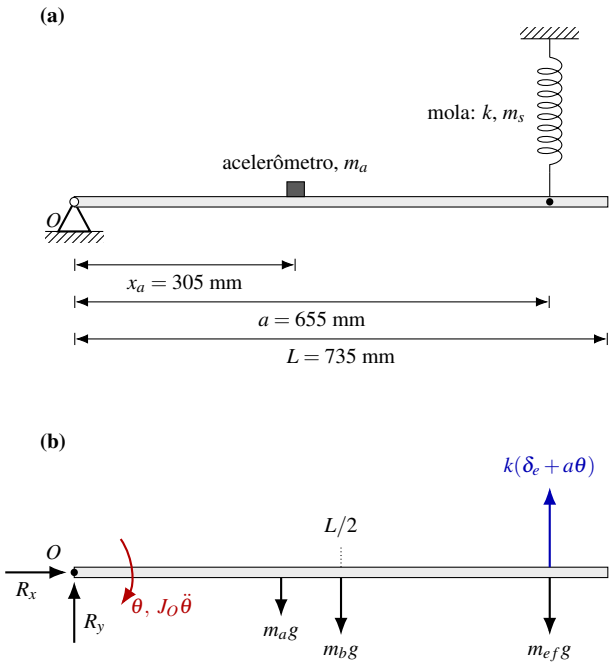


Figura 15: (a) Montagem da barra articulada suspensa por mola; (b) diagrama de corpo livre da barra para uma rotação θ (horária) em torno de O. Fonte: O autor.

Tomando o equilíbrio de momentos em torno de O e considerando, nesta primeira aproximação, a barra como corpo rígido:

$$J_O\,\ddot{\theta} = m_b g\frac{L}{2} + m_a g\,x_a + m_{ef} g\,a - k(\delta_e + a\theta)\,a. \qquad (13)$$

Na posição de equilíbrio ($\theta = 0$, $\ddot{\theta} = 0$), os pesos são equilibrados pela pré-carga da mola, $k\,\delta_e\,a = m_b g L/2 + m_a g x_a + m_{ef} g a$, e a Equação 13 se reduz a

$$J_O\,\ddot{\theta} + k a^2\,\theta = 0 \;\Rightarrow\; f_n = \frac{a}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{J_O}}, \qquad (14)$$

com o momento de inércia em relação à articulação

$$J_O = \frac{m_b L^2}{3} + m_a x_a^2 + m_{ef}\,a^2. \qquad (15)$$

A gravidade, portanto, não altera a frequência: ela só define a posição de equilíbrio. A massa da mola não se move como um corpo rígido; pelo método de Rayleigh, considerando o perfil linear de velocidades ao longo das espiras, sua contribuição equivale a um terço da massa m_s concentrada na extremidade móvel [8], somada à massa m_f das ferragens (parafuso, porcas e gancho):

$$m_{ef} = \frac{m_s}{3} + m_f. \qquad (16)$$

3.2.3 Modelo de elementos finitos de Euler-Bernoulli

O modelo de 1 GDL despreza a flexão da barra. Para incluí-la, e para obter a forma modal usada na comparação entre pontos, a barra foi discretizada em $N_e = 160$ elementos de viga de Euler-Bernoulli de comprimento $l = L/N_e$, com dois graus de liberdade por nó (deslocamento transversal w e rotação w') e funções de forma cúbicas de Hermite. As matrizes de rigidez e de massa consistente de cada elemento são [22]:

$$\mathbf{K}_e = \frac{EI}{l^3}\begin{bmatrix} 12 & 6l & -12 & 6l \\ 6l & 4l^2 & -6l & 2l^2 \\ -12 & -6l & 12 & -6l \\ 6l & 2l^2 & -6l & 4l^2 \end{bmatrix}, \qquad (17)$$

$$\mathbf{M}_e = \frac{\rho A l}{420}\begin{bmatrix} 156 & 22l & 54 & -13l \\ 22l & 4l^2 & 13l & -3l^2 \\ 54 & 13l & 156 & -22l \\ -13l & -3l^2 & -22l & 4l^2 \end{bmatrix}. \qquad (18)$$

Após a montagem das matrizes globais, a mola é somada à rigidez do grau de liberdade w do nó em $x = a$, as massas m_a e m_{ef} às massas dos nós em x_a e a, e a articulação é imposta por $w(0) = 0$ (no engaste, também $w'(0) = 0$). As frequências e os modos resultam do problema de autovalor generalizado

$$\left(\mathbf{K} - \omega_i^2\,\mathbf{M}\right)\phi_i = \mathbf{0}. \qquad (19)$$

O modelo foi verificado contra a solução fechada da viga engastada com mola e massa na ponta e contra a viga engastada simples de mesma seção (21,1 Hz para $L =$ 700 mm), com diferenças inferiores a 0,2 % nos três primeiros modos; com articulação e sem mola, ele reproduz o modo de corpo rígido de frequência nula, descartado na análise.

A Tabela 3 resume as previsões. Com a rigidez de catálogo e sem a massa da mola, o modelo prevê 11,88 Hz para k_1 e 15,28 Hz para k_2; com a rigidez e as massas medidas (Seção 4.3), 7,69 e 13,71 Hz. A rigidez real das molas e a massa efetiva no ponto da mola alteram as previsões de forma acentuada, o que torna a medição de k, m_s e m_f indispensável. A incerteza das previsões, obtida pela propagação linear das incertezas-padrão dos parâmetros e conferida por Monte Carlo, é de $\pm$0,28 Hz para k_1 e $\pm$0,72 Hz para k_2, dominada (98–99 % da variância) pela incerteza de k. O modelo de 1 GDL (Equação 14) fica 0,2 % (k_1) e 0,5 % (k_2) acima do modelo de elementos finitos, diferença atribuída à flexibilidade da barra. O segundo modo, de flexão, fica em 78,6 Hz (k_1) e 76,6 Hz (k_2): abaixo da frequência de Nyquist de 120 Hz, mas acima do limite de $F/10 = 24$ Hz, e não foi usado nas comparações.

3.3 Calibração Espacial

O procedimento de calibração espacial estabelece o fator de escala s [mm/pixel] que converte os deslocamentos medidos em pixels pelo algoritmo de fase para unidade física de comprimento. Um segmento de comprimento conhecido d_{ref} [mm], situado no mesmo plano do movimento, é medido na imagem em pixels (d_{px}), e o fator de escala é calculado como:

$$s = \frac{d_{ref}}{d_{px}} \quad \text{[mm/pixel]}. \qquad (20)$$

Tabela 3: Frequências previstas para a barra articulada (elementos finitos; acelerômetro de 5 g a 305 mm; incerteza-padrão).

Configuração	k_1	k_2
k de catálogo (N/m)	1500	2500
k medido (N/m)	857 ± 62	3291 ± 346
f_1, k de catálogo, sem massa da mola (Hz)	11,88	15,28
f_1, k medido, sem massa da mola (Hz)	9,00	17,47
f_1 com k e m_{ef} medidos (Hz)	$7{,}69 \pm 0{,}28$	$13{,}71 \pm 0{,}72$
f_2 (Hz)	78,6	76,6
$\phi(x_a)/\phi(a)$ (forma modal)	0,473	0,490
Efeito do acelerômetro em f_1	$-0{,}15\,\%$	$-0{,}13\,\%$

Qualquer deslocamento em pixels $\delta_{px}(t)$ extraído pelo algoritmo é então convertido para deslocamento físico por:

$$\delta(t) = s \cdot \delta_{px}(t) \quad [\text{mm}]. \tag{21}$$

Na bancada, o segmento de referência foi a distância entre os centros das ROIs do acelerômetro e do parafuso da mola, 350 mm medidos com trena ao longo da barra, no plano do movimento. O fator obtido foi de 0,780 a 0,789 mm/pixel nas seis tomadas (câmera fixa).

Como o objeto de referência deve estar no mesmo plano da peça, a calibração é repetida sempre que a câmera é reposicionada.

3.4 Arquitetura do Software e Aplicativo

O *software* foi implementado em Python em duas camadas: uma biblioteca de processamento, testável sem interface gráfica, e um aplicativo de *desktop* (PySide6) que a utiliza. Cada ensaio é descrito por um arquivo de sessão, com todos os parâmetros necessários para reproduzir o processamento (corpo de prova, apoio, molas e massas, vídeo, ROIs, calibração, acelerômetro, sincronismo e critérios de aceitação). O aplicativo organiza o fluxo em seis etapas (Tabela 4). A biblioteca é coberta por testes automatizados (70 testes), que incluem vídeos e sinais de acelerômetro sintéticos com resposta conhecida.

Tabela 4: Etapas do aplicativo de apoio ao ensaio.

Etapa	Função
1 Planejar	Frequências previstas (viga engastada ou elementos finitos, com apoio, molas e massas), regra de amostragem, nome dos arquivos, *checklist*
2 Vídeo	Trecho, ROIs, posição das ROIs na barra, calibração, rastreamento, espectro e indicadores de qualidade
3 Acelerômetro	Importação, conversão de unidades, integração para deslocamento
4 Comparar	Sincronismo, filtro comum e métricas vídeo × acelerômetro
5 Lote	Processamento de várias sessões, média, desvio e coeficiente de variação das repetições
6 Relatório	Tabelas LaTeX, figuras e arquivo de resultados com os parâmetros e a versão do código

3.4.1 Importação dos quadros e indicadores de qualidade

O vídeo é lido quadro a quadro, em escala de cinza, como matriz bidimensional $I(x,y,t_k)$, em que $t_k = k/F$ é o instante de captura do k-ésimo quadro. Para não manter o vídeo inteiro na memória, cada quadro é processado e descartado. A leitura registra indicadores de qualidade: intervalo entre quadros e quadros perdidos, variação do brilho de uma região estática (cintilação), foco pela variância do Laplaciano, fração de pixels saturados e perda de rastreamento.

3.4.2 Definição das regiões de interesse

Sobre o quadro de referência, o usuário define dois conjuntos de ROIs:

- **ROIs de medição:** regiões retangulares sobre os pontos de interesse da estrutura (na bancada, o acelerômetro e o parafuso da mola), descritas pelas coordenadas (x_0, y_0, w, h) e pela posição ao longo da barra, medida a partir da articulação;
- **ROI de referência:** região fixada a um ponto imóvel do fundo da cena (na bancada, a parede de tijolos), utilizada para estimar e compensar movimentos de corpo rígido da câmera e do suporte.

Como as ROIs são definidas sobre o vídeo já gravado, novos pontos de medição podem ser acrescentados sem repetir o ensaio, o que equivale a um arranjo de sensores virtuais.

3.4.3 Banco de filtros de Gabor e extração de fase

O núcleo do algoritmo é um banco de $N_\theta \times N_\omega$ filtros de Gabor, com $N_\theta = 4$ orientações e comprimentos de onda de 8 e 16 pixels. Para cada par $(\theta_k, \omega_{0,\ell})$, o filtro é construído conforme a Equação 7 e convolvido com o quadro atual:

$$C_{\theta_k,\omega_{0,\ell}}(x,y,t) = \big(I(\cdot,t) * G_{\theta_k,\omega_{0,\ell}}\big)(x,y), \tag{22}$$

produzindo o coeficiente complexo $C = A\exp(j\varphi)$ para cada pixel. A variação de fase local entre o quadro atual e o de referência é proporcional ao deslocamento sub-pixel na direção do filtro (Equação 9), e o sinal de cada ROI é obtido por mínimos quadrados ponderados pela amplitude A sobre todos os pixels e filtros do banco [4, 20].

Como a estimativa por fase só resolve deslocamentos menores que meio comprimento de onda do filtro (alguns pixels), e a ponta de uma estrutura em vibração livre percorre dezenas de pixels, cada ROI é primeiro localizada por correlação cruzada normalizada (resolução de um pixel), e a diferença de fase fornece o resíduo sub-pixel. Para pequenas amplitudes, o termo grosseiro permanece nulo e a medição se reduz ao método de fase puro.

3.5 Extração de Parâmetros Modais e Mitigação de Ruído

3.5.1 Subtração da ROI de referência

O sinal $\bar{\delta}_{ref}(t)$ extraído da ROI de referência captura os movimentos espúrios da câmera e do suporte. O sinal compensado de cada ROI de medição é calculado como:

$$\tilde{\delta}(t) = \bar{\delta}_{meas}(t) - \bar{\delta}_{ref}(t), \tag{23}$$

eliminando a componente de corpo rígido comum a todas as ROIs [6, 16]. O offset DC residual é removido antes da análise espectral.

3.5.2 Análise espectral e identificação modal

O sinal compensado $\tilde{\delta}(t)$, com N amostras à taxa F, é processado pela FFT para obtenção do espectro de amplitude:

$$\tilde{\Delta}(f_n) = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{\delta}(t_k)\, w_k\, e^{-j2\pi f_n t_k}, \tag{24}$$

em que w_k é a janela de Hann e $f_n = nF/N$ são as frequências discretas. A frequência dominante é refinada por ajuste senoidal de mínimos quadrados no domínio do tempo, que também fornece a amplitude e a fase. A resolução espectral física é $\Delta f = 1/T$, sendo T a duração do trecho analisado. A razão de amortecimento é estimada por três vias: pela meia potência,

$$\zeta \approx \frac{f_2 - f_1}{2\, f_n}, \tag{25}$$

em que f_1 e f_2 são as frequências em que a amplitude cai a $1/\sqrt{2}$ do pico [9]; pelo decremento logarítmico entre picos sucessivos,

$$\delta = \frac{1}{n} \ln \frac{x_0}{x_n}, \qquad \zeta = \frac{\delta}{\sqrt{4\pi^2 + \delta^2}}; \tag{26}$$

e pelo ajuste exponencial $A(t) = A_0\, e^{-\sigma t}$ à envoltória do sinal, com $\zeta \approx \sigma/(2\pi f_n)$. Quando o registro é curto, a meia potência é limitada pela resolução espectral e superestima ζ, e as estimativas no domínio do tempo são preferidas.

3.6 Comparação com o Acelerômetro

O sinal do acelerômetro é convertido para deslocamento por integração dupla no domínio da frequência, com filtro passa-altas para suprimir a deriva de baixa frequência:

$$X(f) = -\frac{A(f)}{(2\pi f)^2}. \tag{27}$$

O vídeo e o acelerômetro são gravados por relógios independentes. O atraso entre eles é estimado pelo evento de impacto aplicado no início de cada tomada, visível nos dois registros, ou pela correlação cruzada das formas de onda, com interpolação do pico para resolução fracionária; a deriva relativa entre os relógios é verificada em dois eventos. Após um filtro comum aos dois sinais, são calculados o erro de frequência, o erro de amplitude e a diferença de fase do ajuste senoidal na frequência de análise, além da correlação de Pearson e do erro quadrático médio normalizado. Como verificação independente do sincronismo, as envoltórias são comparadas em aceleração, convertendo o deslocamento do vídeo em $\omega_n^2 x(t)$, e as taxas de decaimento σ dos dois sensores são confrontadas.

3.6.1 Comparação entre pontos e forma modal

Com duas ou mais ROIs posicionadas ao longo da barra, a razão entre as amplitudes do ajuste senoidal de cada ROI e da ROI de maior amplitude é comparada à razão correspondente da forma modal do modelo, $|\phi(x_i)|/|\phi(x_{ref})|$, no modo de frequência mais próxima da medida. Essa comparação independe do acelerômetro e da calibração espacial, pois a escala se cancela na razão.

3.7 Estratégia de Validação

A validação foi estruturada em níveis complementares:

1. **Verificação do *software*:** vídeos e sinais de acelerômetro sintéticos do mesmo movimento, com frequência, amplitude, amortecimento e atraso conhecidos;
2. **Modelo analítico:** frequência medida pelo vídeo comparada à do modelo de elementos finitos com os parâmetros medidos;
3. **Acelerômetro:** frequência, amortecimento e, na mesma tomada, amplitude e fase comparados aos do acelerômetro;
4. **Forma modal:** razão entre as amplitudes de vários pontos da barra medidos no mesmo vídeo comparada à do modelo;
5. **Repetibilidade:** três tomadas por condição, com o coeficiente de variação;
6. ***Mass loading*:** frequência medida pelo vídeo com e sem o acelerômetro montado.

O erro relativo de uma grandeza medida q^{opt} frente à referência q^{ref} é

$$\varepsilon = \frac{\left|q^{opt} - q^{ref}\right|}{q^{ref}} \times 100\%, \tag{28}$$

e os critérios de aceitação adotados estão na Tabela 5.

Tabela 5: Critérios de aceitação.

Métrica	Critério
Frequência, vídeo × acelerômetro	$\leq 1\,\%$
Amplitude, vídeo × acelerômetro	$\leq 10\,\%$
Fase, vídeo × acelerômetro	$\leq 10^{\circ}$
Frequência, vídeo × modelo	$\leq 5\,\%$
Razão de amplitudes × forma modal	$\leq 5\,\%$
Repetibilidade (coeficiente de variação)	$\leq 5\,\%$
Escala (segmento de referência)	$\leq 1\,\%$

3.8 Procedimento Experimental

Antes dos ensaios, as massas da mola, das ferragens, do acelerômetro e da barra foram pesadas, e a rigidez de cada mola foi medida estaticamente, pendurando massas conhecidas no mesmo ponto de fixação da bancada e ajustando uma reta à força em função do alongamento. As posições foram medidas a partir do centro do mancal.

Cada tomada seguiu a sequência: início das gravações de vídeo e do acelerômetro; três segundos de linha de base com o sistema parado; impacto de sincronismo na barra, acompanhado de um *flash* visível pela câmera; liberação da ponta a partir de uma marca fixa; e registro do decaimento livre por pelo menos 20 s. A Tabela 6 lista as tomadas.

Tabela 6: Tomadas da campanha de bancada.

Tomadas	Mola	Acel.	Objetivo
1–3	k_1	sim	frequência, amortecimento, forma modal, comparação no tempo
4–6	k_2	sim	idem, segunda rigidez
7–9	k_1	não	efeito de massa do acelerômetro (só vídeo)
10–11	k_1	sim	amortecedor da bancada acoplado

3.8.1 Controles

Os controles de qualidade foram avaliados sobre os próprios registros: o ruído, pelo deslocamento medido em regiões fixas da imagem (parede, carcaça da junta e suporte); a escala, pela consistência entre tomadas da distância entre o acelerômetro e o parafuso; a cintilação, pelo espectro do brilho médio de uma região estática; a base de tempo, pelos instantes de captura registrados no arquivo; e o obturador de rolagem, por um limite superior, já que o tempo de leitura do sensor não pode exceder o período de quadro $1/F$. O ensaio com corpo rígido e dois marcadores afastados verticalmente, que daria $T_{read} = \Delta t\, H/\Delta y$ com $\Delta t = \Delta\varphi/(2\pi f)$, não foi realizado nesta campanha.

4. RESULTADOS

4.1 Verificação do Software com Dados Sintéticos

A Tabela 7 reúne a verificação do *software* com dados sintéticos. No primeiro conjunto, um vídeo de 12 s a 30 fps reproduz uma viga em decaimento livre com $f = 2{,}5$ Hz e $\zeta = 0{,}012$. No segundo, um vídeo a 240 fps e um sinal de acelerômetro a 1 kHz descrevem o mesmo movimento de 8 Hz e 2 mm de amplitude, com o acelerômetro iniciando 0,8374 s antes do vídeo, em regime forçado e em vibração livre com $\zeta = 0{,}01$.

Tabela 7: Verificação com dados sintéticos de resposta conhecida.

Grandeza	Imposto	Identificado
Vídeo de viga (30 fps, 12 s)		
Frequência (Hz)	2,500	2,498
ζ (decremento)	0,0120	0,0122
Erro RMS de deslocamento	–	0,25 px (amplitude 58,6 px)
Vídeo + acelerômetro, regime forçado		
Atraso (s)	0,83740	0,83739
Erro de frequência	–	$< 0{,}001$ %
Erro de amplitude	–	$-0{,}69$ %
Diferença de fase	–	0,00°
Vídeo + acelerômetro, vibração livre		
Atraso (s)	0,83740	0,83738
Erro de frequência	–	$-0{,}013$ %
Erro de amplitude	–	$-0{,}91$ %
Diferença de fase	–	$-0{,}25$°
ζ (decremento)	0,0100	0,0100

A cadeia completa, do vídeo às métricas de comparação, recupera a frequência com erro inferior a 0,1 %, a amplitude com erro inferior a 1 % e o atraso com erro inferior a 0,1 ms, bem abaixo do intervalo entre quadros (4,17 ms a 240 fps). Na vibração livre, o amortecimento imposto é recuperado pelo decremento logarítmico.

4.2 Ensaio Exploratório com Régua Engastada

O primeiro ensaio utilizou a régua engastada do MVP (Seção 3.1.4), com comprimento livre $L = 300$ mm, largura $b = 35$ mm e espessura $h = 3$ mm. Como o material não foi caracterizado, adotou-se o poliestireno, com $E = 3{,}2$ GPa e $\rho = 1050$ kg/m^3, dentro das faixas tabeladas para o material [23], o que fornece $f_{n,1}^{anl} = 9{,}40$ Hz, $k_{eq} = 28{,}0$ N/m e $m_{eq} = 7{,}80$ g. Na ponta foi fixado um cartão branco com um ponto de caneta, e a régua foi excitada por um toque manual.

O vídeo analisado foi o arquivo de baixa resolução gravado automaticamente pela câmera, com 720×1280 pixels, 23,98 fps e 34,4 s, reduzido a 360×640 pixels. Essa taxa fixa o limite de Nyquist em 11,99 Hz, e o ensaio tem, portanto, caráter exploratório; não foi realizada calibração espacial. A ROI de medição cobre apenas o interior do cartão e a de referência uma caixa elétrica na parede (Figura 16a). Uma primeira ROI que incluía parte da parede levou o rastreamento grosseiro a seguir o fundo, com um deslocamento espúrio de cerca de 145 pixels, eliminado ao restringir a ROI ao cartão. O borramento dos primeiros ciclos (Figura 16b) decorre do tempo de exposição longo imposto pela baixa iluminação [17].

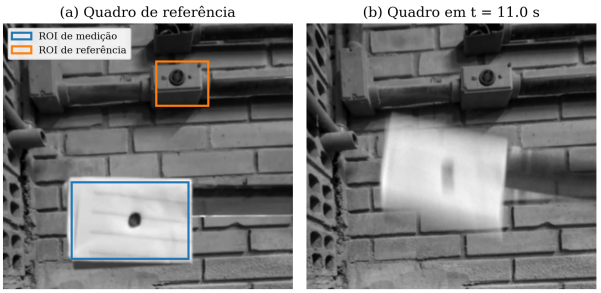


Figura 16: (a) Quadro de referência com as ROIs de medição e de referência; (b) quadro durante os primeiros ciclos de oscilação, com borramento por movimento. Fonte: O autor.

O deslocamento compensado (Figura 17) permanece em torno de zero antes da excitação, com desvio-padrão de 0,8 pixel. Após o toque, em $t \approx 10{,}5$ s, segue-se uma vibração livre subamortecida que se extingue por volta de $t = 20$ s, e a posição final de repouso coincide com a inicial, o que confirma que o rastreamento acompanhou o marcador durante todo o registro.

O espectro (Figura 18) apresenta pico dominante em $f_{n,1}^{opt} = 10{,}58$ Hz, e o espectrograma (Figura 19) mostra a componente em 10,6 Hz decaindo após o toque e já perceptível antes dele, com amplitude da ordem de 1 pixel, o que indica que o método detecta também a vibração ambiente da régua. A Tabela 8 resume os resultados.

O erro de 12,5 % frente ao modelo não atende ao critério de 5 %, e a principal fonte está nos dados de entrada, adotados de forma nominal: reproduzir 10,58 Hz exigiria $E \approx 4{,}05$ GPa, fora da faixa do poliestireno, enquanto

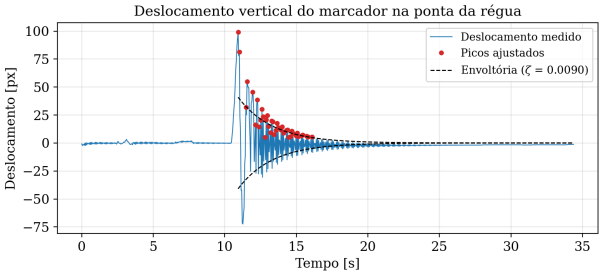


Figura 17: Deslocamento vertical do marcador na ponta da régua, com os picos utilizados no ajuste do decremento logarítmico. Fonte: O autor.

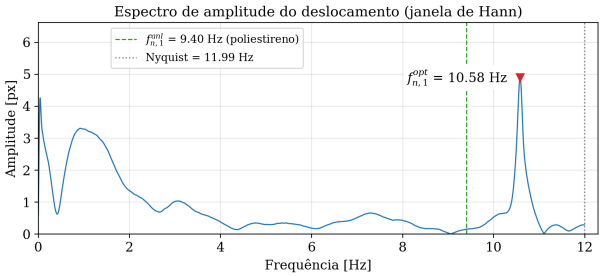


Figura 18: Espectro de amplitude do deslocamento do marcador, com a frequência analítica e o limite de Nyquist. Fonte: O autor.

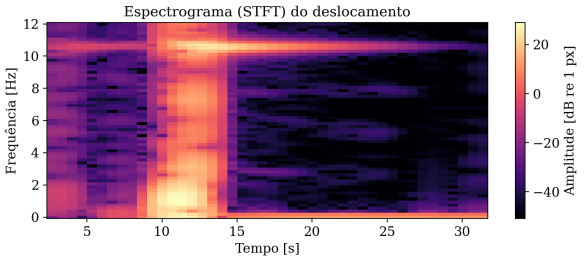


Figura 19: Espectrograma (STFT) do deslocamento do marcador. Fonte: O autor.

Tabela 8: Resultados do ensaio exploratório com a régua engastada.

Grandeza	**Valor**
$f_{n,1}^{anl}$ (poliestireno, Eq. 10)	9,40 Hz
$f_{n,1}^{opt}$ (pico da FFT)	10,58 Hz
Erro ε (Eq. 28)	12,5 %
ζ (meia potência, Eq. 25)	0,0053
ζ (decremento logarítmico)	0,0090
Amplitude máxima na ponta	$\approx$ 100 px

um comprimento livre efetivo de 283 mm ou uma espessura de 3,4 mm explicariam sozinhos a diferença, já que $f_{n,1} \propto h/L^2$. A taxa de 23,98 fps também limita a interpretação: o pico é amostrado com apenas 2,27 quadros por ciclo, e uma componente real em 13,40 Hz apareceria rebatida na mesma posição. As duas estimativas de amortecimento divergem pelo mesmo motivo, já que os quadros raramente coincidem com os picos da oscilação. O ensaio verificou qualitativamente o pipeline em uma estrutura real e definiu os requisitos adotados na bancada: 240 fps, iluminação adequada, geometria e parâmetros medidos e calibração espacial.

4.3 Parâmetros Medidos da Montagem

A Tabela 9 reúne os parâmetros medidos no laboratório e a frequência prevista com eles. As massas foram pesadas em balança e as distâncias, medidas com trena a partir do meio do engaste da barra na peça giratória da junta, que coincide com o eixo de rotação; a barra se estende 15 mm atrás desse eixo, até o comprimento total de 750 mm. A rigidez de cada mola foi medida estaticamente, pendurando nela massas conhecidas, identificadas pelo peso em newtons, de 0 a 20 N, e lendo o comprimento da mola em cada carga com paquímetro; k é a inclinação do ajuste por mínimos quadrados de força $\times$ alongamento, com intercepto livre, e sua incerteza-padrão vem dos resíduos do ajuste (Figura 20).

Tabela 9: Parâmetros medidos da montagem da bancada.

Grandeza	**Mola k_1**	**Mola k_2**
k de catálogo (N/m)	1500	2500
k medido, estático (N/m)	857 ± 62	3291 ± 346
Massa da mola m_s (g)	161	382
Ferragens m_f (parafuso, porcas e arruelas, g)	46	46
$m_{ef} = m_s/3 + m_f$ (g)	99,7	173,3
f_1 previsto (Hz)	$7{,}69 \pm 0{,}28$	$13{,}71 \pm 0{,}72$
Barra: 644 g; acelerômetro: 5 g; L = 735 mm; a = 655 mm; x_a = 305 mm (do centro do mancal)		

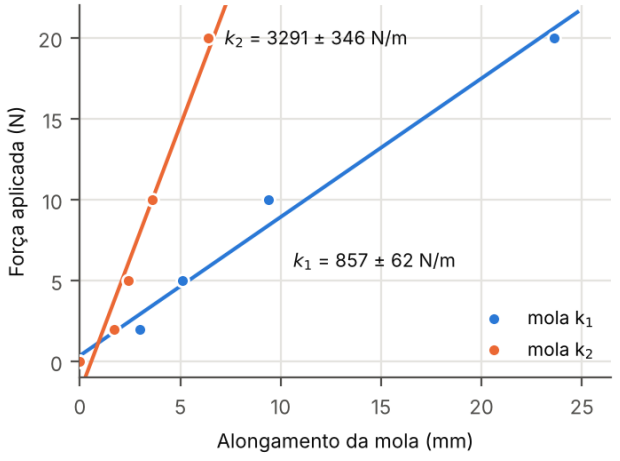


Figura 20: Ensaio estático das molas: força aplicada $\times$ alongamento e ajuste por mínimos quadrados. Fonte: O autor.

O k medido diferiu do valor de catálogo em -43 % para

k_1 e +32 % para k_2. A massa efetiva no ponto da mola, de 99,7 g (k_1) e 173,3 g (k_2), responde por 27 % e 40 % de J_O. A frequência medida com k_1, cerca de 7,8 Hz, fica bem abaixo dos 11,88 Hz previstos com o k de catálogo e sem a massa da mola por dois motivos: a mola é mais macia que o especificado, o que sozinho leva a previsão a 9,00 Hz, e sua massa efetiva a reduz a 7,69 Hz. A rigidez de k_1 não é perfeitamente linear na faixa ensaiada (inclinações entre leituras consecutivas de 667 a 1429 N/m; $R^2 = 0{,}985$), e o primeiro trecho de k_2 é mais macio que os demais; ambos os efeitos estão contidos na incerteza do ajuste, que é a principal parcela da incerteza da previsão.

4.4 Frequência Natural

A Tabela 10 compara, para cada tomada, a frequência identificada pelo vídeo na ROI do acelerômetro, a frequência do acelerômetro e a do modelo. A Figura 21 mostra os espectros de uma tomada típica.

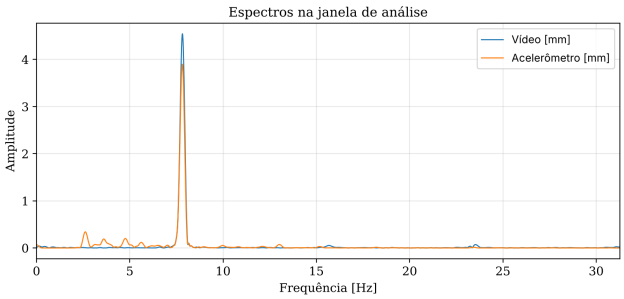


Figura 21: Espectros do deslocamento do vídeo (ROI do acelerômetro) e do acelerômetro integrado na mesma tomada (mola k_1, tomada 2), na janela de análise. Fonte: O autor.

A frequência medida pelo vídeo diferiu da do acelerômetro em 0,21 % em média (no máximo 0,40 %), dentro do critério de 1 % e abaixo da resolução espectral de 0,1 Hz dos registros de 10 s do acelerômetro; a frequência de cada sinal é obtida pelo ajuste senoidal, mais fino que a resolução. Em relação ao modelo, a diferença foi de +1,8 % para k_1, dentro do critério de 5 % e de 0,5 vezes a incerteza-padrão da previsão, e de +7,3 % para k_2, fora do critério, mas a 1,4 incerteza-padrão da previsão (13,71 ± 0,72 Hz). O coeficiente de variação entre as três tomadas de cada mola foi de 0,14 % (k_1) e 0,06 % (k_2) no vídeo. A razão entre as frequências medidas com as duas molas, 1,879 pelo vídeo e 1,877 pelo acelerômetro, mostra que o método acompanha a variação de rigidez; o modelo prevê 1,782, diferença que vem de k_2 (Seção 5.4).

As frequências desta tabela já incorporam a correção da base de tempo (Seção 3.1.1). Sem ela, isto é, supondo os quadros igualmente espaçados a 240 fps, o vídeo de uma tomada com a mola k_1 indicaria 9,1 Hz, 16 % acima do acelerômetro, que é a fração de tempo correspondente aos quadros descartados pelo aparelho.

4.5 Forma Modal Multiponto

Em cada vídeo foram definidas quatro ROIs ao longo da barra: sobre o acelerômetro ($x = 305$ mm), sobre o parafuso da mola ($x = 655$ mm), sobre uma marca de fita ($x \approx 348$ mm) e sobre um trecho liso da borda ($x \approx 470$ a 530 mm); as posições das duas últimas foram estimadas na imagem, por interpolação entre as duas primeiras. Todas oscilam em fase, e a Tabela 11 compara a razão entre a amplitude de cada ROI e a do parafuso com a forma modal do modelo. Para a ROI do acelerômetro, o modelo prevê 0,473 com k_1 e 0,490 com k_2; essa razão depende pouco da massa efetiva (entre 0,472 e 0,474 para m_{ef} entre 50 e 200 g com k_1) e de k (0,473 ± 0,001 para $k_1 \pm 62$ N/m), por ser dominada pela rotação da barra em torno da articulação. ROIs cujo rastreamento se perdeu, identificadas por oscilarem em frequência diferente da comum, são excluídas.

Na média das tomadas, a razão do acelerômetro concordou com o modelo em 0,5 % (k_1) e 0,8 % (k_2), com tomadas individuais entre −6,2 e +2,0 %, e a da marca de fita em 1,7 e 5,3 %, valores que incluem a incerteza da posição estimada na imagem. Essa concordância mostra que o vídeo mede a distribuição espacial do movimento, e não apenas a frequência, em vários pontos obtidos do mesmo registro, sem sensores adicionais, e sustenta a amplitude medida pelo vídeo independentemente do acelerômetro. O ponto sobre a borda lisa, sem marcador, perdeu o rastreamento em duas das seis tomadas e, nas demais, errou de 4 a 43 %: sem textura ao longo da borda, a correlação desliza ao longo dela, o que reforça a necessidade de marcadores de contraste.

4.6 Amortecimento

A Tabela 12 compara as razões de amortecimento obtidas na mesma tomada pelo vídeo e pelo acelerômetro.

Na mesma tomada, o vídeo e o acelerômetro forneceram razões de amortecimento médias de 0,0051 e 0,0052 com k_1 e de 0,0027 e 0,0024 com k_2, com diferenças por tomada entre −12 e +16 %. A variação entre tomadas da mesma mola (0,0039 a 0,0059 com k_1) é maior que a diferença entre os sensores e acompanha a tomada nos dois, o que indica uma dependência real do ensaio, como a amplitude da batida. A diferença de cerca de sete vezes observada na primeira visita, entre um vídeo e um registro do acelerômetro de tomadas diferentes, não se repetiu: era da tomada, e não do método. O ensaio com a lâmina do amortecedor da bancada imersa no óleo não foi realizado nesta campanha.

4.7 Comparação no Domínio do Tempo

Na mesma tomada, após o sincronismo pelo impacto, o deslocamento do vídeo na ROI do acelerômetro foi comparado ao deslocamento obtido por integração do sinal do acelerômetro (Figura 22). Como os dois registros foram iniciados manualmente, o atraso entre eles variou de −3,50 a +2,58 s entre tomadas; a deriva entre os relógios não foi estimada, pois em registros de até 10 s mesmo 100 ppm corresponderiam a 1 ms. Conferiu-se que cada vídeo corresponde ao registro certo do acelerômetro: os intervalos entre as batidas no vídeo concordam com os horários das medições no PULSE dentro de 3 s em mais de 490 s. A Tabela 13 resume as métricas.

A fase concordou dentro do critério em todas as tomadas (2,1 a 9,4°), o que confirma o sincronismo, e o decaimento dos dois sinais é o mesmo. A amplitude, ao contrário, não atendeu ao critério: o vídeo indicou de 14 a 82 % a mais que o acelerômetro com k_1 e de 23 a 30 % a mais

Tabela 10: Frequência natural por tomada (29/10/2026): vídeo (ROI do acelerômetro), acelerômetro (curva digitalizada) e modelo de elementos finitos ($k_1 = 857$ e $k_2 = 3291$ N/m).

Tomada	Mola	f^{opt} (Hz)	f^{acc} (Hz)	ε_{acc} (%)	f^{mod} (Hz)	ε_{mod} (%)
1	k_1	7,815	7,816	−0,02	7,69	+1,6
2	k_1	7,828	7,814	+0,19	7,69	+1,8
3	k_1	7,837	7,818	+0,25	7,69	+1,9
4	k_2	14,706	14,659	+0,32	13,71	+7,3
5	k_2	14,705	14,647	+0,40	13,71	+7,3
6	k_2	14,719	14,706	+0,09	13,71	+7,4
Média k_1 (CV)		7,827 (0,14 %)	7,816	+0,14		+1,8
Média k_2 (CV)		14,710 (0,06 %)	14,670	+0,27		+7,3

Tabela 11: Razão entre a amplitude de cada ROI e a da ROI do parafuso (média de três tomadas ± desvio-padrão).

Mola	Medida	Prevista	ε (%)
Acelerômetro, k_1	0,476 ± 0,007	0,473	+0,5
Acelerômetro, k_2	0,486 ± 0,023	0,490	−0,8
Marca de fita, k_1	0,548 ± 0,010	0,538	+1,7
Marca de fita, k_2	0,587 ± 0,002	0,558	+5,3
Borda lisa (4 tomadas válidas)	–	–	−4 a −43

Tabela 12: Razão de amortecimento por tomada (decremento logarítmico), vídeo e acelerômetro na mesma tomada.

Tomada	ζ^{opt}	ζ^{acc}	Dif. (%)
1 (k_1)	0,0039	0,0045	−12
2 (k_1)	0,0053	0,0053	−1
3 (k_1)	0,0059	0,0057	+4
4 (k_2)	0,0025	0,0024	+6
5 (k_2)	0,0027	0,0023	+15
6 (k_2)	0,0029	0,0025	+16
Média k_1	0,0051	0,0052	−2
Média k_2	0,0027	0,0024	+12

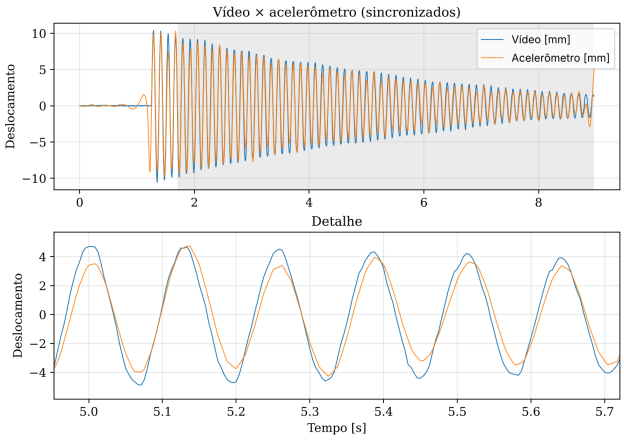


Figura 22: Deslocamento medido pelo vídeo e pelo acelerômetro (curva digitalizada, integrada) na mesma tomada (mola k_1, tomada 2), com detalhe de alguns ciclos. Fonte: O autor.

Tabela 13: Métricas da comparação no tempo, vídeo × acelerômetro (média das tomadas 1–6).

Métrica	Valor	Critério
Diferença de amplitude	+14 a +82 %	≤ 10 %
Diferença de fase (média de $\lvert\Delta\varphi\rvert$)	4,8°	≤ 10°
Correlação de Pearson r	0,913	–
NRMSE	56 %	–
Razão de decaimento $\sigma^{opt}/\sigma^{acc}$	1,05	–

com k_2, e a razão entre os dois se manteve aproximadamente constante ao longo de cada decaimento, de modo que a diferença é de escala, e não de evento. A amplitude do vídeo é sustentada pela forma modal (Tabela 11), que não depende do acelerômetro, e pela escala obtida da geometria medida; a da referência, por sua vez, vem de curvas digitalizadas de uma aquisição a 51,2 Hz, cuja tela liga as amostras por retas e atenua uma senoide pelo fator $\mathrm{sinc}^2(f/f_s)$, cerca de 0,92 a 7,8 Hz e 0,76 a 14,7 Hz. Esse efeito explica a ordem de grandeza da diferença com k_2, mas não a dispersão com k_1: as tomadas 1 e 3, em que o vídeo excede o acelerômetro em cerca de 50 %, são justamente os registros do PULSE que começam na própria batida. A comparação de amplitude foi, por isso, tratada como incerteza da referência, e não como validação.

4.8 Efeito de Massa do Acelerômetro

Pelo modelo, o acelerômetro de 5 g a 305 mm da articulação reduz a frequência em 0,15 %, ou cerca de 0,012 Hz, valor da ordem do desvio-padrão entre as tomadas de k_1 no vídeo (0,011 Hz) e menor que a diferença média entre vídeo e acelerômetro. Tomadas sem o acelerômetro não foram gravadas nesta campanha; com essa ordem de grandeza, o efeito não seria resolvido nesta montagem. O resultado confirma que, aqui, a massa do sensor é pequena frente à massa modal, mas o mesmo cálculo mostra que um acelerômetro de 10 g na ponta de uma barra engastada da mesma seção reduziria a frequência em cerca de 3 %, efeito que o método óptico evita por construção.

4.9 Controles de Qualidade

O ruído das ROIs sobre regiões fixas, cerca de 0,03 px (0,02 mm), e o movimento das partes fixas da bancada na frequência do ensaio, até 0,005 mm, correspondem a menos de 1 % da amplitude das tomadas, que foi de al-

Tabela 14: Resultados dos controles.

Controle	Resultado
Ruído em ROIs fixas (desvio-padrão)	0,03 px (≈ 0,02 mm)
Movimento de partes fixas em f_1	≤ 0,005 mm
Escala entre tomadas	0,780–0,789 mm/px (1,1 %)
Cintilação (frequência e modulação)	118–119 Hz, 0,6–1,8 %
Obturador de rolagem, T_{read}	≤ 4,17 ms (limite)
Atraso entre as ROIs por rolagem	≤ 0,09 ms (≤ 0,5°)
Quadros descartados pelo aparelho	13,9–14,1 % (505 a 933)

guns milímetros. A cintilação da iluminação aparece em 118 a 119 Hz, o *ripple* de 120 Hz da rede rebatido junto à frequência de Nyquist, com modulação de até 1,8 % do brilho, longe da banda de interesse. O tempo de leitura do sensor não foi medido, mas não pode exceder o período de quadro, 4,17 ms; como as ROIs do acelerômetro e do parafuso estão a no máximo 24 linhas de distância na imagem (barra quase horizontal), o atraso entre elas é de no máximo 0,09 ms, ou 0,3° a 7,8 Hz e 0,5° a 14,7 Hz, desprezível para a razão de amplitudes e para a fase. Por fim, o aparelho descartou cerca de 14 % dos quadros em todas as tomadas, o que a análise corrige usando o instante real de cada quadro (Seção 3.1.1).

5. DISCUSSÃO

5.1 Desempenho do método

O vídeo de *smartphone* identificou a frequência natural da barra com diferença média de 0,21 % (no máximo 0,40 %) em relação ao acelerômetro na mesma tomada, de +1,8 % (k_1) e +7,3 % (k_2) em relação ao modelo e repetibilidade de 0,14 % e 0,06 %, reproduziu o amortecimento da referência e a razão de amplitudes entre pontos da barra dentro de 1 % na média. A verificação com dados sintéticos mostra que o *software* não é o fator limitante: os erros ali ficaram abaixo de 0,1 % em frequência e de 1 % em amplitude, de modo que as diferenças observadas na bancada se devem principalmente às condições físicas do ensaio, à referência e aos parâmetros do modelo.

5.2 O *smartphone* como sensor

Quatro características do aparelho afetam a medição. A primeira é o obturador de rolagem: o tempo de leitura não foi medido, mas é limitado pelo período de quadro, e com a barra quase horizontal o atraso entre as ROIs usadas fica abaixo de 0,5°, sem efeito sobre a frequência e a razão de amplitudes; comparações de fase entre pontos distantes verticalmente devem corrigi-lo com o T_{read} medido. A segunda, e a mais importante na prática, é a base de tempo da câmera lenta: o aparelho descartou cerca de 14 % dos quadros, e supor quadros igualmente espaçados superestimaria as frequências em 16 %, erro maior que todos os demais; a correção usa o instante de captura registrado no arquivo original, que deve ser transferido sem edição, pois o recorte no aplicativo de fotos reprocessa a câmera lenta e perde essa informação. A terceira é a compressão HEVC, que não impediu a estimativa de fase sobre o acelerômetro, o parafuso e a marca de fita, mas contribuiu para que a ROI sobre a borda lisa perdesse o rastreamento. A taxa de 240 fps limita a faixa útil a cerca de 24 Hz pela regra de amostragem adotada, adequada ao primeiro modo da montagem, mas não ao segundo, próximo de 80 Hz.

5.3 A referência por contato

O acelerômetro é a referência da validação, mas sua configuração limitou a comparação. Nas duas visitas a aquisição foi feita com banda reduzida (10 e 20 Hz) e o sinal só estava disponível como imagem da tela, digitalizada para o processamento. Para a frequência e o amortecimento isso bastou: a frequência pelo ajuste senoidal não depende da forma dos picos, e os dois sensores concordaram dentro de 0,4 % e de 16 %. Para a amplitude, não: a tela liga as amostras por retas, o que atenua a curva em 8 % (k_1) a 24 % (k_2), e dois registros apresentaram uma diferença de escala adicional de causa não identificada. Uma terceira visita deveria adquirir com banda de pelo menos 100 Hz e exportar o sinal no tempo. A lição principal foi a necessidade de gravar o vídeo e o acelerômetro na mesma liberação: na primeira visita, com tomadas diferentes, o amortecimento diferia em sete vezes; na mesma tomada, concordou.

5.4 O modelo analítico

A principal fonte de discrepância entre modelo e medição foi a rigidez de catálogo da mola. Com ela e sem a massa da mola, o modelo previa 11,88 Hz; com a rigidez medida, 43 % menor, e a massa efetiva $m_s/3 + m_f$, 7,69 Hz. A frequência sozinha não separa a rigidez da mola da massa efetiva, já que diferentes pares (k, m_{ef}) produzem a mesma frequência; por isso ambas foram medidas diretamente. A aproximação de corpo rígido (Equação 14) ficou a menos de 0,5 % do modelo de elementos finitos, o que permite usá-la para dimensionamento rápido, e a junta se comportou como articulação: a razão de amplitudes entre o acelerômetro e o parafuso, dominada pela rotação em torno do eixo, concordou com o modelo dentro de 1 % na média. Com k_1, o modelo ficou 1,8 % abaixo da medição, a 0,5 incerteza-padrão; com k_2, 7,3 % abaixo, a 1,4 incerteza-padrão. A rigidez que reproduziria a frequência medida com k_2 é de cerca de 3770 N/m, praticamente a do ajuste do ensaio estático sem o ponto de 0 N (3806 N/m), o que aponta para o assentamento da mola na primeira carga como causa da diferença; repetir o ensaio estático subindo e descendo a carga reduziria essa incerteza, que responde por quase toda a incerteza da previsão. O amortecimento dependeu da tomada (0,0039 a 0,0059 com k_1), mas vídeo e acelerômetro o acompanharam juntos, o que reforça a necessidade de comparar ζ apenas na mesma tomada. Na primeira visita, uma análise com nove pontos ao longo da barra indicou que, perto da junta, a barra se move como se o eixo de rotação estivesse cerca de 24 mm além do medido, embora a carcaça da junta permaneça parada; com a raiz nesse ponto, o modelo daria 7,62 Hz, dentro da incerteza. A causa provável é a flexibilidade do eixo ou da peça giratória, não verificada nesta campanha.

5.5 Medição multiponto

As ROIs são definidas sobre o vídeo já gravado, de modo que cada ponto adicional não exige sensor, cabo ou novo ensaio. Com quatro pontos por tomada, as razões de amplitude reproduziram a forma modal prevista nos pontos com textura, e o ponto sobre a borda lisa mostrou o limite do método sem marcador. Com marcadores distribuídos ao longo de toda a barra, o mesmo procedimento reconstrói a forma modal completa, o que, com acelerômetros, exigiria um sensor por ponto ou múltiplas montagens, cada uma com seu *mass loading*. Este trabalho demonstrou a medição multiponto; uma linha densa de pontos ao longo da estrutura (medição de campo completo) é viável no mesmo processamento, ao custo de alguns minutos por vídeo, e fica como extensão direta.

5.6 Limitações

As principais limitações são: medição bidimensional, que exige movimento no plano da imagem e câmera perpendicular a ele; faixa de frequência limitada pela taxa de quadros; base de tempo da câmera lenta com quadros descartados, que exige os arquivos originais e a correção pelo instante de cada quadro; amplitude mínima definida por um ruído da ordem de 0,03 px (0,02 mm nesta montagem); necessidade de marcadores em superfícies lisas; ROIs definidas manualmente; processamento posterior ao ensaio, sem medição em tempo real; referência de amplitude limitada pela aquisição do acelerômetro; e número reduzido de repetições e de configurações (duas molas, três tomadas cada).

6. CONCLUSÃO

Este trabalho desenvolveu e validou um sistema de vibrometria óptica de baixo custo baseado em vídeo de *smartphone* em câmera lenta e em estimativa de movimento por fase com filtros de Gabor. O processamento foi implementado em uma biblioteca Python verificada por testes automatizados e em um aplicativo que conduz o ensaio do planejamento ao relatório, incluindo a sincronização com o acelerômetro e um modelo de elementos finitos da montagem.

Em relação aos objetivos específicos:

- as rotinas de estimativa de movimento por fase recuperaram, em dados sintéticos, a frequência com erro inferior a 0,1 %, a amplitude com erro inferior a 1 % e o atraso entre vídeo e acelerômetro com erro inferior a 0,1 ms;
- o aplicativo integrou planejamento, processamento, sincronização e geração de tabelas e figuras, e foi usado em toda a campanha de bancada;
- a metodologia com câmera de *smartphone* identificou a frequência natural da barra articulada com diferença média de 0,21 % (no máximo 0,40 %) em relação ao acelerômetro e de 1,8 % (k_1) e 7,3 % (k_2) em relação ao modelo, com repetibilidade de 0,14 % e 0,06 %, e acompanhou a variação de rigidez entre as duas molas;
- em comparação ao acelerômetro, o método óptico mediu sem contato e sem *mass loading*, obteve vários pontos de medição do mesmo registro, cuja razão de amplitudes concordou com a forma modal prevista dentro de 1 % na média, e reproduziu o amortecimento da referência; a amplitude absoluta não pôde ser validada contra o acelerômetro, cuja aquisição limitou essa comparação. Como limitações, apresentou menor faixa de frequência, defasagem por obturador de rolagem e perda de quadros na câmera lenta, todas quantificadas.

Conclui-se que uma câmera de *smartphone*, aliada ao processamento por fase e a cuidados experimentais simples (marcadores de contraste, ROI de referência, iluminação constante, calibração no plano do movimento e uso do instante real de cada quadro do arquivo original), é suficiente para identificar frequências naturais e formas modais de baixa frequência em ensaios de bancada, como complemento de baixo custo aos acelerômetros. A campanha também mostrou que a qualidade da validação depende tanto do método óptico quanto da referência e do modelo: parâmetros de catálogo, a massa efetiva das molas, a base de tempo da câmera lenta e a gravação simultânea dos dois sensores foram decisivos para a concordância obtida.

Como trabalhos futuros, propõem-se: o uso de câmera com obturador global e maior taxa de quadros, para estender a faixa de frequência e eliminar a defasagem entre linhas; ensaios forçados com o excitador da bancada e estimativa da FRF; a reconstrução de formas modais com muitos pontos ao longo da estrutura (medição de campo completo); a aquisição do acelerômetro com banda de ao menos 100 Hz e exportação do sinal, para validar a amplitude; a medição do tempo de leitura do sensor; a seleção automática de ROIs; e o processamento em tempo real.

7. CRONOGRAMA

A sequência do projeto é organizada em quatro etapas principais, conforme ilustrado na Figura 23:

Descrição da Tarefa	Inicio	Término	Semanas (CW)	CW 27	CW 28	CW 29	CW 30	CW 31	CW 32	CW 33	CW 34	CW 35	CW 36	CW 37	CW 38	CW 39	CW 40	CW 41	CW 42	CW 43	CW 44	CW 45	CW 46	CW 47	CW 48
Fase 1 – Desenvolvimento do Algoritmo e MVP	**29/06/2026**	**30/08/2026**	**CW 27–35**																						
Implementação dos filtros de Gabor e pipeline de processamento	29/06/2026	19/07/2026	CW 27–29																						
Construção do MVP (DJI Osmo Action 4 + régua)	06/07/2026	26/07/2026	CW 28–30																						
Simulação da viga engastada e aquisição preliminar	20/07/2026	02/08/2026	CW 30–31																						
Calibração inicial e validação do algoritmo	03/08/2026	30/08/2026	CW 32–35																						
Marco A – MVP e algoritmo validados (TDE A)	24/08/2026	30/08/2026	CW 35																						
Fase 2 – Validação Experimental	**31/08/2026**	**03/10/2026**	**CW 36–40**																						
Setup experimental (iluminação, calibração e câmeras)	31/08/2026	13/09/2026	CW 36–37																						
Ensaios dinâmicos e aquisição experimental	14/09/2026	27/09/2026	CW 38–39																						
Marco B – Base experimental concluída (TDE B)	28/09/2026	03/10/2026	CW 40																						
Fase 3 – Processamento e Análise	**03/08/2026**	**25/10/2026**	**CW 32–43**																						
Processamento digital e filtragem dos sinais	03/08/2026	11/10/2026	CW 32–41																						
Extração de deslocamentos sub-pixel	05/10/2026	18/10/2026	CW 41–42																						
Avaliação de SHM e interpretação dos resultados	19/10/2026	25/10/2026	CW 43																						
Marco C – Resultados consolidados	19/10/2026	25/10/2026	CW 43																						
Fase 4 – Escrita e Finalização	**20/07/2026**	**01/11/2026**	**CW 30–44**																						
Escrita da metodologia, resultados e discussão	20/07/2026	01/11/2026	CW 30–44																						
Revisão com orientador e ajustes finais	19/10/2026	01/11/2026	CW 43–44																						
Marco D – Submissão do TCC (TDE C/D)	26/10/2026	01/11/2026	CW 44																						
Fase 5 – Defesa e Revisão Final	**02/11/2026**	**23/11/2026**	**CW 45–48**																						
Preparação para a banca de defesa	02/11/2026	08/11/2026	CW 45																						
Marco E – Banca de Defesa (Encontro Defesa, 12/11)	12/11/2026	12/11/2026	CW 46																						
Ajustes pós-banca e correção do artigo	13/11/2026	22/11/2026	CW 46–47																						
Marco F – Entrega do Artigo corrigido pós banca (TDE E)	23/11/2026	23/11/2026	CW 48																						

Figura 23: Cronograma do projeto. Fonte: O autor.

REFERÊNCIAS

[1] Anna Li, Yongquan Su, Cheng Zhang, Jiachang Zhang, Hao Huang, Dalong Chen, Wenli Xue, Lihao Wang, Yichen Liu, Feng Tian, Yang Wang, and Zhenyu Wu. Low transverse-sensitivity alscn piezoelectric mems accelerometers with perforated diaphragm-island for high-precision vibration monitoring. *Measurement*, 261:119890, 2026.

[2] Tianqiong Wu, Di You, Huayun Gao, Pinghua Lian, Weigang Ma, Xinyi Zhou, Chuanmin Wang, Jianghai Luo, Haibo Zhang, and Hua Tan. Research status and development trend of piezoelectric accelerometer. *Crystals*, 13(9), 2023.

[3] Grant Maloy Smith. Medindo choque e vibração com sensores de acelerômetro. `https://dewesoft.com/pt/blog/medir-choque-vibrao-com-acelermetros`, sep 2025. Acessado em: 28 abr. 2026. Base de Conhecimentos de Aquisição de Dados.

[4] Jae Young An and Soo Il Lee. Phase-based motion magnification for structural vibration monitoring at a video streaming rate. *IEEE Access*, 10:123423–123435, 2022.

[5] Polytec GmbH. Nature & technology: Vibrations everywhere! Application Note VIB-G-05, Polytec, Waldbronn, Germany, jun 2006.

[6] Tuniyazi Abudoureheman, Hayato Otsubo, Feiyue Wang, Kohei Shimasaki, and Idaku Ishii. High-frame-rate camera-based vibration analysis for health monitoring of industrial robots across multiple postures. *Applied Sciences*, 15:12771, 2025.

[7] Austin R. J. Downey and Laura Micheli. *Vibration Mechanics: A Practical Introduction for Mechanical, Civil, and Aerospace Engineers*. University of South Carolina, Columbia, SC, USA, 2026. DOI: 10.31224/6182.

[8] Singiresu S. Rao. *Mechanical Vibrations*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, USA, 5 edition, 2010.

[9] D. J. Ewins. *Modal Testing: Theory, Practice and Application*. Research Studies Press, Baldock, UK, 2 edition, 2000.

[10] Scott W. Doebling, Charles R. Farrar, and Michael B. Prime. A summary review of vibration-based damage identification methods. *The Shock and Vibration Digest*, 30(2):91–105, 1998.

[11] ASTM International. Standard practices for cycle counting in fatigue analysis. Technical Report E1049-85(2017), ASTM International, West Conshohocken, PA, USA, 2017.

[12] Milton A. Miner. Cumulative damage in fatigue. *Journal of Applied Mechanics*, 12(3):A159–A164, 1945.

[13] Agilent Technologies. The fundamentals of modal testing. Application Note 243-3, Agilent Technologies, Palo Alto, CA, USA, 2000.

[14] Mark Serridge and Torben R. Licht. *Piezoelectric Accelerometers and Vibration Preamplifiers: Theory and Application Handbook*. Brüel & Kjær, Nærum, Denmark, 1987.

[15] Optomet GmbH. Laser sources for precision measurements: Helium-neon laser. `https://www.optomet.com/knowledge-technology/laser-source/`, 2024. Acessado em: 19 mai. 2026.

[16] Aatmaj Mhatre, Advait Nagvekar, Sonali Patil, Bhakti Palkar, Bharati P. Khedkar, and Dinesh Chawde. Visual vibration analysis for high amplitude movements using pixel matching. In *Advances in Thermal System, Materials and Design Engineering*, pages 271–275. CRC Press, 2026.

[17] Alberto Lavatelli and Emanuele Zappa. A displacement uncertainty model for 2-d DIC measurement under motion blur conditions. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 66(3):451–459, 2017.

[18] Neal Wadhwa, Michael Rubinstein, Frédo Durand, and William T. Freeman. Phase-based video motion processing. *ACM Transactions on Graphics*, 32(4):80:1–80:10, 2013.

[19] Wendi Zhang, Xiaojian Wang, Hongguang Li, Jiwen Zhou, Zhong Luo, and Guang Meng. Vibration measurement from an adaptive phase-based motion estimation using parameter optimised log-Gabor filter. *Measurement*, 224:113812, 2024.

[20] Yongmeng Wang, Xinxin Liu, Liang Cheng, Yujie Cong, Cheng Cao, and Hao Wu. Phase-based motion estimation in complex environments using the illumination-invariant log-Gabor filter. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 186:109847, 2022.

[21] ASM International Handbook Committee. *ASM Handbook, Volume 2: Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special-Purpose Materials*. ASM International, Materials Park, OH, USA, 1990.

[22] Maurice Petyt. *Introduction to Finite Element Vibration Analysis*. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2 edition, 2010.

[23] William D. Callister and David G. Rethwisch. *Materials Science and Engineering: An Introduction*. Wiley, Hoboken, NJ, USA, 9 edition, 2014.